

分类号_____

学校代码: 10616

U D C _____

密级_____ 学号: _____

成都理工大学硕士学位论文

偶极幅频激电法寻找玄武岩中铜矿的应用研究

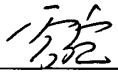
胡 建

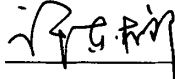
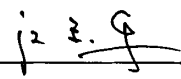
指导教师姓名及职称 _____ 李才明 教授

申请学位级别 _____ 硕士学位 _____ 专业名称 _____ 地球探测与信息技术

论文提交日期 _____ 2014.05 _____ 论文答辩日期 _____ 2014.05

学位授予单位和日期 _____ 成 都 理 工 大 学 (_____ 年 _____ 月)

答辩委员会主席 _____ 

评阅人  

2014 年 5 月

独创性声明



本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 成都理工大学 或其他教
育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本研究所做的任何
贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：胡建

2014 年 5 月 31 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 成都理工大学 有关保留、使用学位论文的规定，
有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和
借阅。本人授权 成都理工大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数
据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：胡建

学位论文作者导师签名：李松

2014 年 5 月 31 日

偶极幅频激电法寻找玄武岩中铜矿的应用研究

摘 要

颇谿罗拉打铜多金属矿区经过多年的地质勘查,已探查清楚矿区铁矿(化)体的赋存部位、产出特征,而对于矿区铜矿体,其规模、赋存状态不明,为了查明矿区铜矿(化)体的可能空间位置、埋深、规模大小,对矿区进行了偶极幅频激电扫面和电测深工作,扫面工作圈定出异常带走向及其宽度,激电测深获得了异常体的地下分布情况,结合已有地质资料,推断解释铜矿(化)体的可能规模和赋存状态,为工程验证提供了依据。

本文首先简述了此次偶极幅频激电法寻找玄武岩中铜矿的研究背景,并从研究背景出发明确了论文的选题目的及意义。在对偶极幅频激电法的概述中,探究了幅频激电的技术原理,论证了频率特性和时间特性的等效性,并总结了偶极幅频激电观测方法所具有的特征优势。在对板状体的二维正反演模拟中,探究了极化体的激电异常特征和根据激电异常反演极化体的分布情况。在此基础上,将研究成果应用到实际生产资料的处理中,首先分析了研究区的地质及地球物理特征,并对偶极幅频激电数据进行处理,最后结合已有地质资料,对结果进行了合理的推断解释,为工程验证提供建议,最终实现对寻找玄武岩中铜矿提供一定的方法指导和技术支持。

关键字: 偶极幅频激电法 玄武岩 铜矿

Application of Dipole Amplitude Frequency Induced Polarization Method in Searching for Copper Mine in Basalt

Abstract

After years of geological exploration, the distribution of iron ore is clear in Puhuoluolada mine, but the scale and storage location of copper ore body is not clear. The dipole induced polarization method was used to find out the distribution of copper ore. The anomaly belt was delineated by IP area exploration and the distribution of the abnormal body was confirmed by depth exploration. Combined with the geological data, the scale and storage location of copper ore body were speculated to provide basis for further engineering verification.

Firstly, the background of searching for copper ore in basalt with dipole amplitude frequency induced polarization method was described, and then a clear purpose and significance of this thesis was made. The principle of amplitude frequency induced polarization method was explored, the equivalence of frequency characteristic and the time characteristic was demonstrated, and the advantages and features of the dipole amplitude frequency induced polarization method was summarized in the second chapter. The abnormal characteristics of induced polarization body were explored by forward modelling of Two-dimensional geoelectric section and the polarization body's position was speculated by inverse modeling. Based on the above, applying the results of the research to actual production, firstly analyzing the geological and geophysical characteristics in the area, and then processing the data of the dipole amplitude frequency induced polarization method, finally a reasonable explanation for the abnormal was obtained and basis for further engineering verification were provided. Ultimately this thesis provides a methodological guidance and technical support in searching for copper mine in basalt.

Keywords: dipole amplitude frequency induced polarization method basalt copper ore

目 录

第1章 引 言	1
1.1 选题的目的及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 选题依据.....	1
1.1.3 选题意义.....	1
1.2 研究区现状.....	2
1.3 主要研究目标及思路.....	2
第2章 偶极幅频激电法概述	3
2.1 幅频激电法的技术原理.....	3
2.2 频率特性和时间特性的等效性.....	4
2.3 偶极装置观测方式.....	5
2.4 偶极幅频激电观测方法的特点.....	6
2.4.1 在探测技术方面的特征.....	6
2.4.2 在探测效能方面的特征.....	6
2.4.3 在环境适应性方面的特征.....	7
第3章 激发极化电场的正反演	8
3.1 激发极化电场的正演.....	8
3.1.1 等效电阻率法.....	8
3.1.2 点源二维断面有限差分法基本原理.....	9
3.2 激发极化法的反演.....	12
3.3 高阻极化板状模型的正反演.....	14
3.3.1 直立高阻极化板的正反演.....	15
3.3.1 水平高阻极化板的正反演.....	17
3.3.1 倾斜高阻极化板的正反演.....	18
第4章 工区地质地球物理特征	21
4.1 区域地质背景.....	21
4.1.1 地层.....	21
4.1.2 岩浆岩.....	23
4.1.3 构造.....	24

4.1.4 成矿规律.....	26
4.2 工作区地质特征.....	27
4.2.1 以查明工区矿产特征.....	27
4.2.2 地层.....	27
4.2.3 构造.....	28
4.3 工作区地球物理特征.....	28
第5章 实测结果分析及推断解释	30
5.1 视电阻率、视电阻率平面特征及其解释推断.....	30
5.2 测深剖面特征及解释推断.....	33
5.2.1 T1 异常区测深剖面异常推断解释	34
5.2.2 T2 异常区测深剖面异常推断解释	35
5.2.3 T3 异常区测深剖面异常推断解释	36
5.2.4 T4 异常区测深剖面异常推断解释	37
5.3 对全区矿化带的初步认识.....	39
结论及建议	40
致 谢.....	42
参考文献	43
攻读学位期间取得学术成果	46

第1章 引言

1.1 选题的目的及意义

1.1.1 研究背景

颇谿罗拉打铜多金属矿位于四川省南部中深切割区,属凉山州美姑县所辖。矿区主要出露三迭系中统雷口坡组(T2l)、下统飞仙关组(T1f)、二迭上统乐平组(P2l)、峨眉山玄武岩组(P2 β),地层总体走向北西—南东,倾向北东(32°—56°),倾角较陡,一般为30°—51°,地层倒转,构成斯依阿莫倒转背斜南西翼。矿区出产铜矿和赤铁(或镜铁)矿,川冶609队普查分队于1965年对颇谿罗拉打铁矿进行了矿点检查,四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队、化探队于2008年对该赤铁矿点进行了踏勘调查,科地公司在2011年对探矿区开展了普查工作,现已探查清楚矿区铁矿(化)体的赋存部位、产出特征,而对于矿区铜矿体,其规模、赋存状态不明,需进一步工作,本文就应用偶极幅频激电法寻找矿区铜矿进行了深入研究。

1.1.2 选题依据

本论文选题依托四川省美姑县龙门乡颇谿罗拉打铜矿物探勘查项目:主要是为了研究采用偶极幅频激电法寻找颇谿罗拉打铜多金属矿的特征及其可行性。通过偶极幅频激电扫面,圈定矿区异常带;通过偶极幅频激电测深,再结合地质资料,分析推断铜矿(化)体的可能空间位置、埋深、规模大小,为工程验证提供建议,最终实现对寻找玄武岩中铜矿提供一定的方法指导和技术支持。

1.1.3 选题意义

铜矿矿产资源是人类生存与发展的物质基础,其应用领域也在不断扩大。社会、经济的不断进步,对铜矿产物探提出了越来越高的要求,我国铜矿产物探在社会主义市场经济条件下还要进一步发挥独特的作用,要迎接更难的找矿任务,适应新的形势,定制新的工作对策,在技术上要有更多的创新,以迎接新的机遇和挑战。

本文旨在偶极幅频激电法寻找玄武岩中铜矿的应用研究。偶极幅频激电法是一种频率域激电法,相比其他激电法有其独特的地方,在文中应用有限差分法,模拟分析高阻极化板状体的偶极激电异常特征,并用阻尼最小二乘法进行反演,为异常的推断解释提供理论依据。在此基础上以颇谿罗拉打铜矿物探勘查项目为

例，结合已有的地质资料，对矿区进行了偶极幅频激电扫面和测深工作，通过对实测结果的分析及推断解释，圈定铜矿异常带及其空间位置、埋深、规模大小，并为工程验证提供依据。通过此次物探项目的总结，验证了偶极幅频激电法在寻找玄武岩中铜矿的可行性，为今后寻找此类铜矿提供了一定的方法指导和技术支持。

1.2 研究区现状

颇谿罗拉打铜多金属矿区经过多年的地质勘查，矿区内铁矿（化）体的赋存部位、产出特征已经清楚，但对于矿区铜矿，根据现场调查，铜矿点位于探矿区北侧，产于二迭系上统峨眉山玄武岩体内的小断层中，有民采坑一个，已采铜矿体长约 5m，地下延伸约 10m，铜矿体厚约 2m，铜品位达 2—3%，因非法而停采。推测铜矿长约 600m，矿体规模、赋存状态不明，需进一步工作。因此，四川省美姑县鑫发矿业有限公司委托成都理工大学地球物理学院对其美姑县龙门乡颇谿罗拉打铜多金属矿进行偶极幅频激电法面积测量和拟断面测深，以查明铜矿（化）体在工区的平面分布及其地下产状和控矿构造的空间分布特征，并对工程验证提供建议。

1.3 主要研究目标及思路

本文以美姑县颇谿罗拉打铜多金属矿区为研究区域，采用偶极幅频激电法对矿区进行扫面和测深工作，通过对探测数据的处理，生成物探异常图件，再进一步结合地质资料，圈定具有矿体位置，基本查明矿化体产出形态、赋存部位及其变化规律等特征。具体思路如下：

- 1、对偶极幅频激电法进行概述，了解其技术原理和特点。
- 2、对高阻极化板进行偶极激电法有限差分模拟和反演处理，了解其二维断面等值线特征。
- 3、收集工区地质矿产资料，了解工区地质特征以及地球物理特征。
- 4、整理野外采集数据，利用处理后数据生成相应的物探图件。
- 5、根据生成的物探异常图再结合已有资料对异常进行推断解释。
- 6、总结此次铜矿物探项目中偶极幅频激电法特征及其注意事项，并提出建议。

第2章 偶极幅频激电法概述

偶极幅频激电法是一种频率域激电法,因此其满足频率域激电法的原理和特点,但从装置上看,其采用偶极装置,因此又具有偶极装置所具有的特别之处。

2.1 幅频激电法的技术原理

处于溶液中的电子导体,在接触面上会形成双电层,当把此导体-溶液系统置于一个电流场中时,双电层会发生形变,在电流的流入端正电荷堆积,而在电流的流出端负电荷堆积,使导体产生极化,我们把极化后的电极电位与自然情况下的电极电位差称为过电压或极化电压 ϕ_j 。过电压的形成与接触面的电化学反应有关,电流通过导体时,作为导体载离子的电子需要和溶液进行电荷传递,由于此传递过程需要一定的时间,使电流不能畅通通过,就在导体两端形成电荷堆积产生过电位。过电位随时间增加而增大,直到电化学反应与外电流相适应,过电位达到某一饱和值,过电位的存在使导体表现为电阻率上升。当撤去外电流场时,堆积在两侧的电荷会通过外电路和自身放电,恢复到正常的双电层,过电位逐渐减小到零。

常规的时域方式就是对上述放电过程中电场的变化进行测量的;而幅频激电则是采用分时单频方式测量充电过程中的电化学反应。由于极化电压的建立和释放都具有缓慢性,因而当同样的可极化物质处于不同频率的电流场内时,它所形成的极化程度将是不同的,并表现为电阻率的差异,于是可以通过在不同频率电流场作用下所测定出的(视)电阻率的差异,反应出极化物质的存在及其状态等。时间域和幅频激电两种测量方式的原理如图 2-1 所示

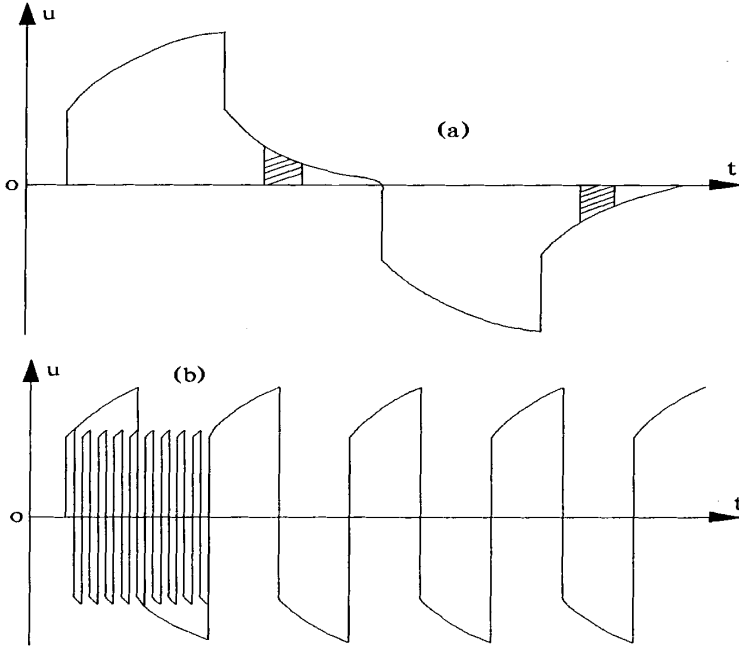


图 2-1 线性极化过程及时、频域探测原理图

由图 a 可以看出时间域是在双向脉冲激励下，测量部分放电曲线积分。图 b 是幅频激电测量原理，幅频激电先后在高频 f_G 和低频 f_D 情况下供电并保持电流振幅不变，分别测得 MN 电极处的电位差振幅值 $|\Delta \tilde{U}(f_G)|$ 和 $|\Delta \tilde{U}(f_D)|$ ，然后按下式计算参数 P，称 P 为频散率，它与直流激电中的极化率 η 相当，有

$$P_s = \frac{|\Delta \tilde{U}(f_D)| - |\Delta \tilde{U}(f_G)|}{|\Delta \tilde{U}(f_G)|} \times 100\% \text{ 或 } P_s = \frac{\rho_s f_D - \rho_s f_G}{\rho_s f_G} \quad (2-1)$$

频散率 P 代表了岩、矿石激电效应的强弱，是频率域激电的主要观测参数。国外把这一参数称为百分频率效应。

2.2 频率特性和时间特性的等效性

在极限的情况下，低频 $f_D \rightarrow 0$ 对应 $T \rightarrow \infty$ ，高频 $f_G \rightarrow \infty$ 对应 $T \rightarrow 0$ ，则有

$$P = \frac{\left| \Delta U(f) \right|_{f \rightarrow 0} - \left| \Delta U(f) \right|_{f \rightarrow \infty}}{\left| \Delta U(f) \right|_{f \rightarrow \infty}} = \frac{\left| \Delta U(T) \right|_{T \rightarrow \infty} - \left| \Delta U(T) \right|_{T \rightarrow 0}}{\left| \Delta U(T) \right|_{T \rightarrow 0}} = \eta^0$$

通常情况下，极化率都是很小的百分数，故有

$$P \approx \eta^0 \approx \eta$$

所以在极限情况下，频散率和极化率相等。

另外，我们知道在线性时不变系统中，根据拉氏变换和反拉氏变换可以得到

$$\left. \begin{aligned} \rho(s) &= s \int_0^{\infty} \rho(T) e^{-st} dT \\ \rho(T) &= \frac{1}{2\pi i} \int \frac{\rho(s)}{s} e^{st} ds \end{aligned} \right\} \quad (2-2)$$

这说明时间域激电和频率域激电在本质上是是一致的，他们在反应极化体的极化特性时没有实质的区别，有的只是探测方式和技术上的差异。

2.3 偶极装置观测方式

这种装置的电极排列特点是，供电电极 AB 和测量电极 MN 都采用偶极方式排列，供电电极和测量电极中间间隔一定的距离，四个电极保持在一条直线上，称为轴向偶极。其具体排列方式如图 3-4 所示

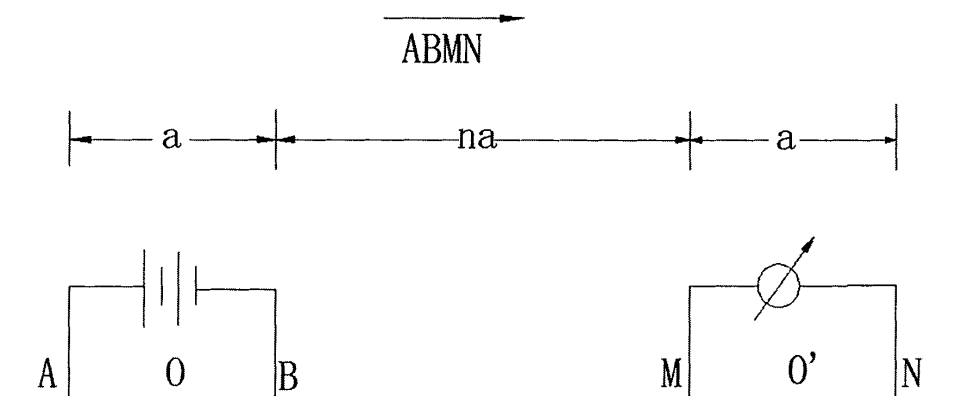


图 2-2 偶极装置图示

用偶极装置进行观测时，每测完一个点，四个电极同时移向各自下一个点，每个测点的观测值记录在 OO' 中点，其视电阻率计算公式为

$$\rho_s = K \frac{\Delta U_{MN}}{I} \quad (2-3)$$

其中 K 为装置系数

$$K = \frac{2\pi \cdot AM \cdot AN \cdot BM \cdot BN}{MN(AM \cdot AN - BMBN)}$$

当令 $AB=MN=a$, $BN=na$ 时

$$K = \pi \cdot a \cdot n(n+1)(n+2)$$

其中 n 称为隔离系数，此时偶极装置的电极距为 $OO'=(n+1)a$ 。

偶极装置是频率域激电法中的一种常用方法。在实际工作中，为了了解不同深度的地质情况，对发现的异常做进一步解释，通常在一条测线上做几种极距，并根据所获得的资料绘制断面等值线图，其作图方法为：取 OO' 为底边，作等腰三角形，取直角顶点为记录点，并将 P_s 值标在旁边，最后再按一定间隔绘制 P_s 等值线。根据 P_s 等值线的分布特征可以大概指出极化体的空间位置。

2.4 偶极幅频激电观测方法的特点

从上一小节,我们已经知道在理论上时间域激发极化法和频率域激发极化法具有等效性,它们在反映地下极化体的能力上相当,但由于两者测量仪器采用的原理不同,因而实际中频率域激电有它独特的优点。而在装置类型上,原则上来说,所有电阻率法的装置都可以应用到激发极化法中来,各种装置都有其特点,对于偶极装置,它在激发极化法中具有异常幅度大,分辨能力强,穿透力强,电磁耦合干扰小等特点。总得来说偶极幅频激电的特点可以归纳为探测技术、探测效能和环境适应性等三个方面。

2.4.1 在探测技术方面的特征

偶极幅频激电采用单频分时测量方式,具有如下优势:

1. 与时域测量方式相比,幅频方式采用窄带接收措施,从而可大大提高信噪比,所需的探测信号幅度仅为时域方式的 1/20 左右,这就为仪器的轻便化提供了基础。
2. 与相频测量方式相比,幅频方式所探测的异常信号具有积分性质,因而不易漏失异常且抗干扰能力强,且幅频方式不需参考相位,因而设备相对简单可靠且环境适应性强。
3. 与“双频”测量方式相比,在相同的供电条件下,分时单频方式的有效信号幅度要高一倍,能量利用率也较高;而且分时单频方式还可以实现多频探测。

2.4.2 在探测效能方面的特征

由于分时单频技术有最高的信噪比,使得信号幅度较小的偶极装置能被有效采用,因而使其在探测效能方面的优势得以发挥。

1. 偶极装置的探测能力强。由于偶极电源在探测空间所形成的电流场呈环状,因而当供电偶极穿过异常体时,电流线与异常体轴线的交角将发生很大的变化:不仅会经历匹配较好的情况,从而使异常的幅度强,感受范围大;也会经历匹配差的情况,使异常幅度减小,从而使异常的对比度、清晰度、分辨率均远高于其它装置,特别是高于中间梯度等似均匀场装置。这无论对视频散率异常还是视电阻率异常都是成立的。由于视频散率资料受地形等因素的影响大大小于视电阻率资料,因而偶极装置的优点在视幅频异常上表现得更突出。

2. 偶极装置的资料质量好、利用率高。由于偶极装置具有分辨率能力高、探测能力强、异常对比度高的优点,因而它可以提供高质量的等值线(或色带)平面图。利用偶极装置所测得资料绘制的平面图不仅能很好地圈定和追索矿(化)

体,而且能清晰地反映和追索构造,其有效性远优于利用中间梯度等装置绘制的平面图。

3. 偶极装置不仅水平分辨率强,而且垂向分辨率也相当强。偶极装置能够提供优秀的拟断面图以及三维图件,在勘查目标体形态与姿态的断面及三维探测方面的能力远强于对称四极测深装置;与双三极联合测深相比则更有简便易行,异常简明、清晰、规律性好的优势。这对于发挥物探深部探测的能力的优势,特别在指导验证及勘查工程布置方面的作用极为显著。

2.4.3 在环境适应性方面的特征

由于单频观测方式具有最低的有效观测信号,最高的电能利用率,因而所需电流幅度大大减小,并使其在环境适应性方面具有下述优势:

1. 工作系统重量只有现有类似系统的 1/2、1/5、甚至更小,但功能反而强于它们。整个系统仅电源重达 7kg 左右,其余部分的重量皆在 1.5kg 以下,因而其通过能力已与地面磁测相近。

2. 可适应的供电电极接地电阻高达 $100\text{k}\Omega$ 以上,较类似系统高几~几十倍;可适应的测量极接地电阻达 $500\text{k}\Omega$ 以上。因而除了流动砂丘,倒石堆,悬崖,冻土等一些特殊的恶劣条件之外,几乎都能有效地供电和探测;

3. 可探测幅频效应的最小信号达到几十微伏,比时域方式的一次场弱了近两个数量级。因而所能适应的视电阻率条件,装置系数条件均广泛得多。大大扩展了在低阻区对低阻目标探测的适应能力;同时也为提高探测分辨力及深度提供了基础。

4. 偶极装置的电磁耦合小。在决定探测深度的供、测电极间距相同的条件下,偶极装置的电磁耦合强度仅为中间梯度的 1/20 左右。

5. 偶极装置受外界因素影响小。偶极装置因没有长供电线,所以安全性好,也较轻便;偶极装置抗低阻覆盖影响能力较强,对于不同形态产状的异常体的探测能力都比较好,因而不易漏掉探测目标;偶极装置受大范围矿化等背景因素影响较小,异常的形态指数较大,因而所提供的有效信息比其它装置丰富得多。

事实上,幅频探测在许多常规技术难以甚至无法探测的地方,不仅有效地实施了探测,而且取得了优秀的资料和显著的地质及找矿效果。

第3章 激发极化电场的正反演

偶极幅频激电法是根据测得的激电异常研究地下极化体的分布情况,以达到找矿和解决地质问题的目的,因此研究极化体的激电异常特征是应用偶极幅频激电法的基础,根据测得的激电异常计算推断地下极化体的分布特征是偶极幅频激电法的应用,这就是偶极幅频激电法的正反演问题。

3.1 激发极化电场的正演

对于激发极化场的研究,目前主要有三种方法,分别是数学计算、模拟实验、数值模拟方法。数学计算方法通过数学分析,确定视极化率的解析表达式,从理论上确定激电异常的空间分布规律以及其数值,但只适用于地质情况比较简单的情况。模拟实验按一定比例尺构建与野外相似地质情况,通过实验结果,直观了解激电异常的分布规律,与数学计算相比较,可以总结更为复杂情况下的激电异常特征。模拟实验虽然可以观测比数学计算更为复杂的地电条件,但对于更复杂条件下,构造实验模型十分困难,此外实验还受到各种误差影响,需要大量数据做统计处理,十分耗费人力物力。随着电子计算机的迅速发展和普及,目前更为有效的一种方法是数值模拟法。

有限差分法和有限单元法是目前主要的两种数值模拟方法,本文将通过有限差分法,来模拟激电场中电阻率和极化率参数,求解地下电场的分布,对正演模型进行初步的尝试和认识。

3.1.1 等效电阻率法

对于激发极化场的数值模拟,在于先模拟求出没有激电效应情况下的地电断面电场电位,作为一次场电位;再将极化体的电阻率换成其等效电阻率,模拟计算出激电效应下的电场电位,作为总场电位,根据总场电位和一次场电位就可以求得二次电位进而求得某一装置的视极化率。对于等效电阻率有如下求解过程:

对充满半无穷空间有极化效应的均匀岩石,用任意装置测定其电阻率时,开始供电瞬间测得一次场电位差为 ΔV_1 ,相应的电阻率为:

$$\rho = K \frac{\Delta V_1}{I}$$

长时间供电后,极化场达到饱和,测得极化场电位差 ΔV ,这时称相应的电阻率为“等效电阻率”,用 ρ^* 表示,即

$$\rho^* = K \frac{\Delta V}{I}$$

可以算出

$$\eta = \frac{\Delta V_2}{\Delta V} = \frac{\Delta V - \Delta V_1}{\Delta V} = \frac{\rho^* - \rho}{\rho^*}$$

或者

$$\rho^* = \frac{\rho}{1 - \eta} \quad (3-1)$$

等效电阻率的物理实质是：由于有极化效应，在极化体的电流流入端将有正电荷积累，在流出端将有负电荷积累，因此形成与一个电流偶极子场等效的电流偶极源，它与一次场方向相反，对一次电流起排斥作用，相当于极化体的电阻率由 ρ 增大为 ρ^* ，因此有激发极化效应时，所表现的电阻率称为等效电阻率。

3.1.2 点源二维断面有限差分法基本原理

有限差分法其步骤是：首先将研究区域按一定方式(如长方形单元)离散化，然后在每个单元内假设位、场呈线性变化，电性为均匀，因此微分方程中的微分就可以用差分来代替，于是就可以建立一组线性方程组，求解该方程组，即得相应的位、场分布。现以点源二维差分为例进行说明。如图 3-1 平行于 x 轴和平行于 y 轴的两组直线，将区域离散成很多块长方形网格单元。在点源二维地电断面中变换电位应满足如下微分方程：

$$\nabla^2 (\sigma \phi) + \sigma \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \sigma - 2k\sigma\phi = -I\delta(x - x_0)\delta(z - z_0) \quad (3-2)$$

采用中心差商代替微商有

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\ &= \frac{2}{\Delta x_i + \Delta x_{i-1}} \left[\frac{f_{i-1,j} - f_{i,j}}{\Delta x_{i-1}} + \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta x_i} \right] \\ &\quad + \frac{2}{\Delta z_j + \Delta z_{j-1}} \left[\frac{f_{i,j-1} - f_{i,j}}{\Delta z_{j-1}} + \frac{f_{i,j+1} - f_{i,j}}{\Delta z_j} \right] \end{aligned} \quad (3-3)$$

式中： f 为任意函数； $f_{i-1,j}$ ， $f_{i,j}$ 和 $f_{i+1,j}$ 分别表示 $(i-1, j)$ ， (i, j) 和 $(i+1, j)$ 点的函数值， Δx_{i-1} 为 $(i-1, j)$ 点到 (i, j) 点的距离， Δx_i 为 (i, j) 点到 $(i+1, j)$ 点的距离；同样 $f_{i,j-1}$ ， $f_{i,j+1}$ 为 $(i, j-1)$ 点和 $(i, j+1)$ 点的函数值； Δz_{j-1} 为 $(i, j-1)$ 点到 (i, j) 点的距离， Δz_j 为 (i, j) 点到 $(i, j+1)$ 点的距离。

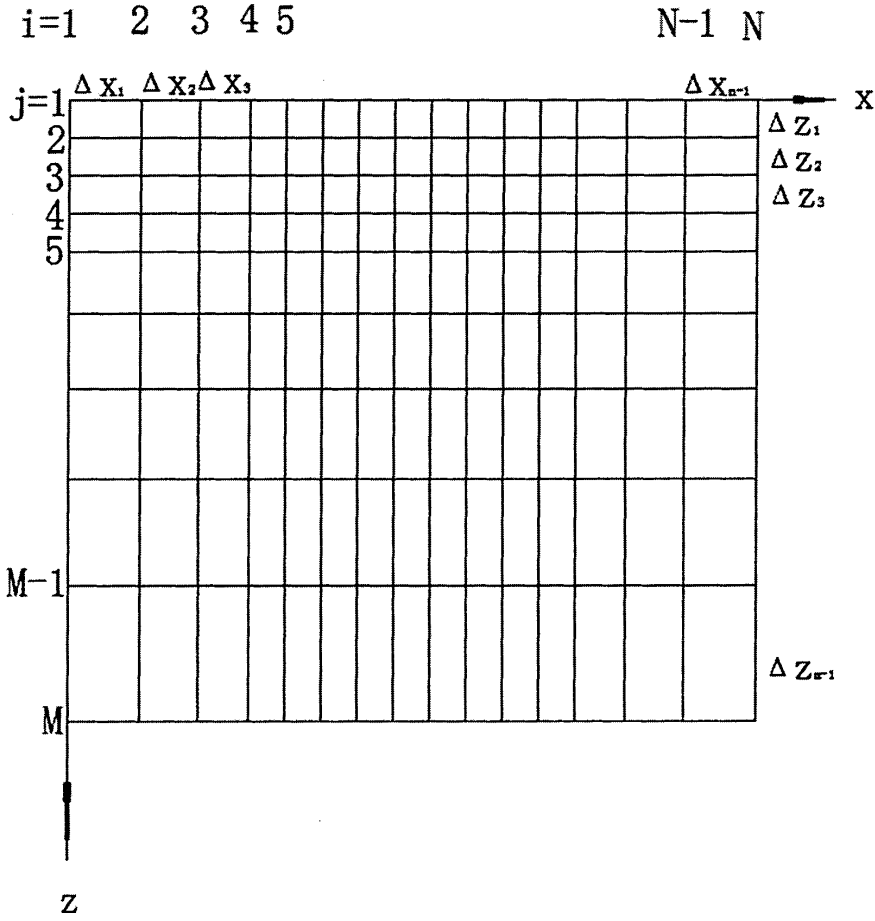


图 3-1 二维网格示意图

将 (3-3) 式应用于 (3-2) 式, 则 (3-2) 式第一项为

$$\nabla^2(\sigma\phi) = \frac{2}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1})} \left[\frac{\sigma_{i-1,j}\phi_{i-1,j} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta x_{i-1}} + \frac{\sigma_{i+1,j}\phi_{i+1,j} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta x_i} \right] \\ + \frac{2}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1})} \left[\frac{\sigma_{i,j-1}\phi_{i,j-1} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta z_{j-1}} + \frac{\sigma_{i,j+1}\phi_{i,j+1} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta z_j} \right]$$

第二项有

$$\sigma\nabla^2(\phi) = \frac{2}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1})} \left[\frac{\sigma_{i,j}\phi_{i-1,j} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta x_{i-1}} + \frac{\sigma_{i,j}\phi_{i+1,j} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta x_i} \right] \\ + \frac{2}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1})} \left[\frac{\sigma_{i,j}\phi_{i,j-1} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta z_{j-1}} + \frac{\sigma_{i,j}\phi_{i,j+1} - \sigma_{i,j}\phi_{i,j}}{\Delta z_j} \right]$$

第三项有

$$\begin{aligned}
 -\phi \nabla^2 (\sigma) = & \frac{-2}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1})} \left[\frac{\sigma_{i-1,j} \phi_{i,j} - \sigma_{i,j} \phi_{i,j}}{\Delta x_{i-1}} + \frac{\sigma_{i+1,j} \phi_{i,j} - \sigma_{i,j} \phi_{i,j}}{\Delta x_i} \right] \\
 & + \frac{-2}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1})} \left[\frac{\sigma_{i,j-1} \phi_{i,j} - \sigma_{i,j} \phi_{i,j}}{\Delta z_{j-1}} + \frac{\sigma_{i,j+1} \phi_{i,j} - \sigma_{i,j} \phi_{i,j}}{\Delta z_j} \right]
 \end{aligned}$$

第四项有

$$-2k^2 \sigma \phi = -2 - 2k^2 \sigma_{i,j} \phi_{i,j}$$

对于 (3-2) 式右端项, 由于网格的离散, 电流密度应用电流强度来代替, 这样整理求和可得:

$$\begin{aligned}
 & \phi_{i-1,j} \left[\frac{-2(\sigma_{i-1,j} + \sigma_{i,j})}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1}) \Delta x_{i-1}} \right] + \phi_{i+1,j} \left[\frac{-2(\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j})}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1}) \Delta x_i} \right] \\
 & + \phi_{i,j-1} \left[\frac{-2(\sigma_{i,j-1} + \sigma_{i,j})}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1}) \Delta z_{j-1}} \right] + \phi_{i,j+1} \left[\frac{-2(\sigma_{i,j+1} + \sigma_{i,j})}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1}) \Delta z_j} \right] \\
 & + \phi_{i,j} \left[\frac{2(\sigma_{i-1,j} + \sigma_{i,j})}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1}) \Delta x_{i-1}} + \frac{2(\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j})}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1}) \Delta x_i} + \frac{2(\sigma_{i,j-1} + \sigma_{i,j})}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1}) \Delta z_{j-1}} + \frac{2(\sigma_{i,j+1} + \sigma_{i,j})}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1}) \Delta z_j} + 2k^2 \sigma \right] \\
 & = I \iint_{\Delta A_{ij}} \delta(x - x_0) \delta(z - z_0) d_x d_z \\
 & C_L^{ij} \phi_{i-1,j} + C_R^{ij} \phi_{i+1,j} + C_T^{ij} \phi_{i,j-1} + C_B^{ij} \phi_{i,j+1} + C_P^{ij} \phi_{i,j} \\
 & = I \iint_{\Delta A_{ij}} \delta(x - x_0) \delta(z - z_0) d_x d_z \quad (3-4)
 \end{aligned}$$

$$\text{式中节点 } (i, j) \text{ 与 } (i-1, j) \text{ 之间的连接系数为: } C_L^{ij} = \frac{-2(\sigma_{i-1,j} + \sigma_{i,j})}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1}) \Delta x_{i-1}}$$

$$\text{式中节点 } (i, j) \text{ 与 } (i+1, j) \text{ 之间的连接系数为: } C_R^{ij} = \frac{-2(\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j})}{(\Delta x_i + \Delta x_{i-1}) \Delta x_i}$$

$$\text{式中节点 } (i, j) \text{ 与 } (i, j-1) \text{ 之间的连接系数为: } C_T^{ij} = \frac{-2(\sigma_{i,j-1} + \sigma_{i,j})}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1}) \Delta z_{j-1}}$$

$$\text{式中节点 } (i, j) \text{ 与 } (i, j+1) \text{ 之间的连接系数为: } C_B^{ij} = \frac{-2(\sigma_{i,j+1} + \sigma_{i,j})}{(\Delta z_j + \Delta z_{j-1}) \Delta z_j}$$

式中节点 (i, j) 自身连接系数为:

$$C_P^{ij} = -(C_L^{ij} + C_R^{ij} + C_T^{ij} + C_B^{ij} - 2k^2 \sigma_{ij})$$

由式 (3-4) 可以看出, 节点 (i, j) 的 Φ 值仅与附近节点 $(i-1, j)$ 、 $(i+1, j)$ 、 $(i, j-1)$ 和 $(i, j+1)$ 的 Φ 值有关, 连接系数 C 在已知地电断面 σ 的情况下, 仅由网格的形状和节点的位置决定。

对于边界节点,其相应的差分方程可根据边界条件给出。这样,所有节点都有式(3-4)所表示的差分方程,当 $i=1,2,3, \dots, N, j=1,2,3, \dots, M$,得到一个 $M \times N$ 的联立方程组,可以表示为

$$C\Phi = S$$

C 为系数矩阵,由各节点连接系数构成,只与地电断面 σ 有关, Φ 为各节点电位组成的 MN 维列向量, S 也是一个 MN 维列向量,只在供电节点处取值为 1,其他地方为零。求解此线性方程组,便可得到各节点变换电位,对变换电位进行傅里叶反变换,就可以得到各节点电位。

从理论上来说,划分的网格越密集,求得的电位值就越接近理论值。但对网格划分太密集,必然使节点数增加,因而所需要的计算机内存和计算时间就会增大。这是两个相互矛盾的地方,在实际中一般采用变步长的方式,使近区网格密集一些,远区网格稀疏一些来折中解决这一矛盾。

3.2 激发极化法的反演

对于激发极化法的反演一般采用阻尼最小二乘法,往往先求出等效电阻率的反演结果,再由等效电阻率求出极化率的反演结果。所以极化激发法的反演与电阻率的反演方法相同。

用阻尼最小二乘法对二维视电阻率断面进行反演,其理论是利用网格将断面分为许多不同的网格,对每个网格都给一个电阻率初值,如图 3-2 所示,将地电断面划分为 M 个区域,则全部的网格电阻率按顺序形成一个电阻率的向量 $\rho =$

$(\rho_1, \rho_2, \rho_3, \dots, \rho_M)$ 。对于实测的视电阻率,我们在其视电阻率拟断面上同样取 N 个采样值构成 $\rho_{\text{实测}} = (\rho_1 \text{ 实测}, \rho_2 \text{ 实测}, \rho_3 \text{ 实测}, \dots, \rho_N \text{ 实测})$ 。根据给定的电阻率初值,经过正演计算就可以得到一个计算视电阻率拟断面图,在采样值点有 $\rho_{\text{理论}} = (\rho_1 \text{ 理论}, \rho_2 \text{ 理论}, \rho_3 \text{ 理论}, \dots, \rho_N \text{ 理论})$ 。通过不断修改初始电阻率 ρ 初值,使得 $\rho_{\text{理论}}$ 与 $\rho_{\text{实测}}$ 之间的误差尽可能的小,在小于某一程度时认为其达到拟合要求,此时的 ρ 就是电阻率的反演结果。通常采用对数拟合方差 F 作为拟合视电率的目标函数,记为

$$F = \sum_{i=1}^N \left[\ln \rho_i^{\text{实测}} - \ln \rho_i^{\text{理论}} \right]^2 \quad (3-5)$$

上式中 $\rho_i^{\text{理论}}$ 是根据初始模型计算的视电阻率值,它是地电断面 ρ 和电极距的函数,二维视电阻率反演就是要寻找一组 $\rho = (\rho_1, \rho_2, \rho_3, \dots, \rho_M)$,使目标函数取得最小值。

$\Omega_1(\rho)_1$	$\Omega_2(\rho)_2$			
				$\Omega_M(\rho)_M$

图 3-2 二维断面反演剖分示意图

由于理论计算的 $\rho^{\text{理论}}(\rho, d_i)$ 是关于 ρ 的非线性函数, 所以求解目标函数极小值就是一个非线性最小二乘问题。对于非线性多元函数求解 ρ 是很困难的, 需要对它就行线性近似处理。给出一组电阻率初值, 并将 $\ln \rho^{\text{理论}}(\rho, d_i)$ 在初值处泰勒级数展开, 省去二阶以上偏导数则有

$$\ln \rho^{\text{理论}}(\rho, d_i) \approx \ln \rho^{\text{理论}}(\rho^0, d_i) + \sum_{j=1}^M a_{ij} \Delta \rho_j \quad (3-6)$$

其中

$$a_{ij} = \left. \frac{\partial \ln \rho^{\text{理论}}(\rho, d_i)}{\partial \rho_j} \right|_{\rho^0} \quad (i = 1, 2, \dots, N; j = 1, 2, \dots, M) \quad (3-7)$$

$$\Delta \rho_j = \rho_j - \rho_j^0 \quad (3-8)$$

将式 (3-6) 带入 (3-5), 则有

$$F \approx \sum_{i=1}^N \left[\ln \rho_i^{\text{实测}} - \ln \rho_i^{\text{理论}}(\rho^0, d_i) - \sum_{j=1}^M a_{ij} \Delta \rho_j \right]^2 = \bar{F} \quad (3-9)$$

那么要使目标函数取得极小值则 $\Delta \rho_j$ ($j=1, 2, 3, \dots, M$) 应满足

$$\frac{\partial \bar{F}}{\partial \Delta \rho_k} = 2 \sum_{i=1}^N \left[\ln \rho_i^{\text{实测}} - \ln \rho_i^{\text{理论}}(\rho^0, d_i) - \sum_{j=1}^M a_{ij} \Delta \rho_j \right] (-a_{ik}) = 0 \quad (3-10)$$

其中 $k=1, 2, \dots, M$

整理后得:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M a_{ij} a_{ik} \Delta \rho_j = \sum_{i=1}^N \left[\ln \rho_i^{\text{实测}} - \ln \rho_i^{\text{理论}}(\rho^0, d_i) \right] a_{ik} \quad (3-11)$$

可以将上式写成矩阵形式

$$A^T A \Delta \rho = A^T \Delta G \quad (3-12)$$

上式中矩阵 A 称为雅克比矩阵, 其元素由式 (3-7) 确定, ΔG 为列向量, 其元素为

$$\Delta g_i = \ln \rho_i^{\text{实测}} - \ln \rho_i^{\text{理论}}(\rho^0, d_i) \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (3-13)$$

根据方程(3-12)可以求得 $\Delta \rho$ ，取 $\rho^1 = \rho^0 + \Delta \rho$ 作为新的模型值，若 $F(\rho^1)$ 小于 $F(\rho^0)$ 且小于给定的精度，则 ρ^1 作为反演结果。否则以 ρ^1 代替 ρ^0 重复以上过程，知道满足精度要求。

式(3-12)中系数矩阵 $A^T A$ ，一般病态十分严重，甚至奇异。为保证反演过程收敛，增强反演稳定性，可采用改进的阻尼最小二乘法

$$(A^T A + \lambda S) \Delta \rho = A^T \Delta G \quad (3-14)$$

式中 λ 为阻尼因子， S 为对角矩阵，其形式如下：

$$S = \begin{bmatrix} \frac{1}{\rho_1^2} & & & & \\ & \frac{1}{\rho_2^2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \frac{1}{\rho_M^2} \end{bmatrix}_{m \times m}$$

对于求得的电阻率反演结果，根据等效电阻率法就可以求得极化率的反演结果。

3.3 高阻极化板状模型的正反演

为了研究极化体的正反演特征，本文以高阻极化板为例，利用 RES2DMOD 软件和 RES2DINV 软件对其进行了二维断面视极化率的正反演。

在用 RES2DMOD 做正演时，采用有限差分方式，其地电断面网格如图 3-3 所示，地点断面长 236 米，深 45 米，网格划分中间密集，上部和底部稀疏，整个地电断面由围岩和极化板构成，蓝色区域代表围岩，其电阻率值 500 欧姆·米，极化率值 10%，绿色区域代表极化板，电阻率值 2000 欧姆·米，极化率值 50%；采用偶极装置，沿 x 轴测量，最小极距 4 米。对于正演得到的视极化率采用阻尼最小二乘法进行反演。

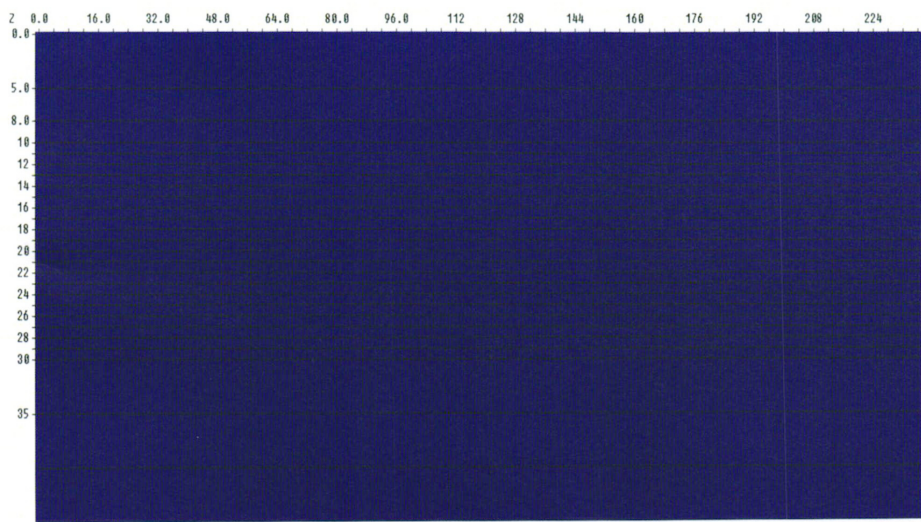


图 3-3 二维断面网格示意图

3.3.1 直立高阻极化板的正反演

直立高阻极化板长 20 米，厚 2 米，板中心位于水平 124 米，15 米深处，围岩电阻率 500 欧姆·米，极化率 10%；极化板电阻率 2000 欧姆·米，极化率 50%，模型如图 3-4 所示。对模型的正演结果见图 3-5，反演结果见图 3-6。

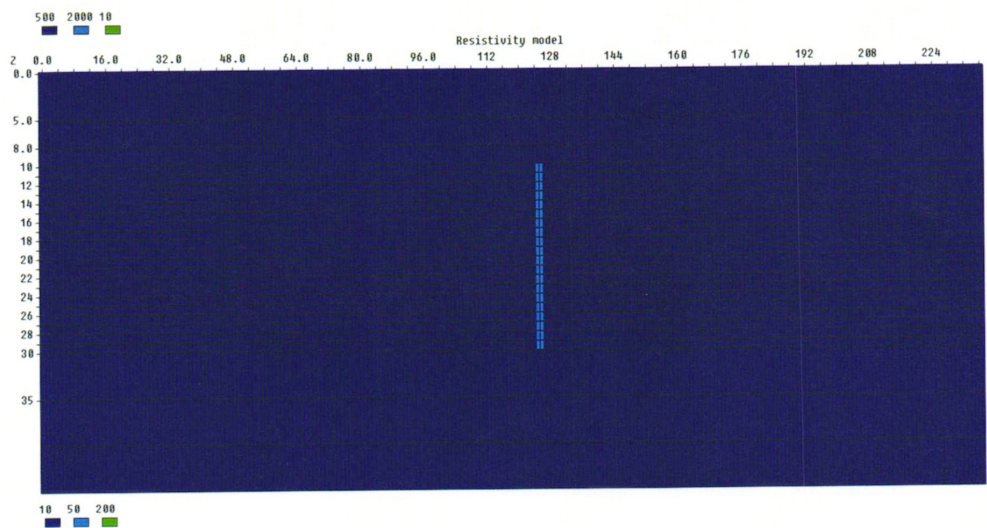


图 3-4 直立高阻极化板的二维地电断面模型

从图 3-5 可以看出，直立高阻极化板的视极化率等值断面图有两个半封闭圈，成八字形分布。半封闭异常与极化板的空间位置不吻合，位于极化板的两侧，在利用这种视极化率异常特征做推断解释时应当注意。而从图 3-6 的反演结果图中

可以看见一个明显的高极化率封闭圈，其中心位置在水平坐标 124 米，18 米深处，与模型中直立高阻极化板的位置几乎一致，说明反演结果正确可靠；但是从反演结果显示的极化体长宽都要比实际的板大，在实际推断解释中需要注意。

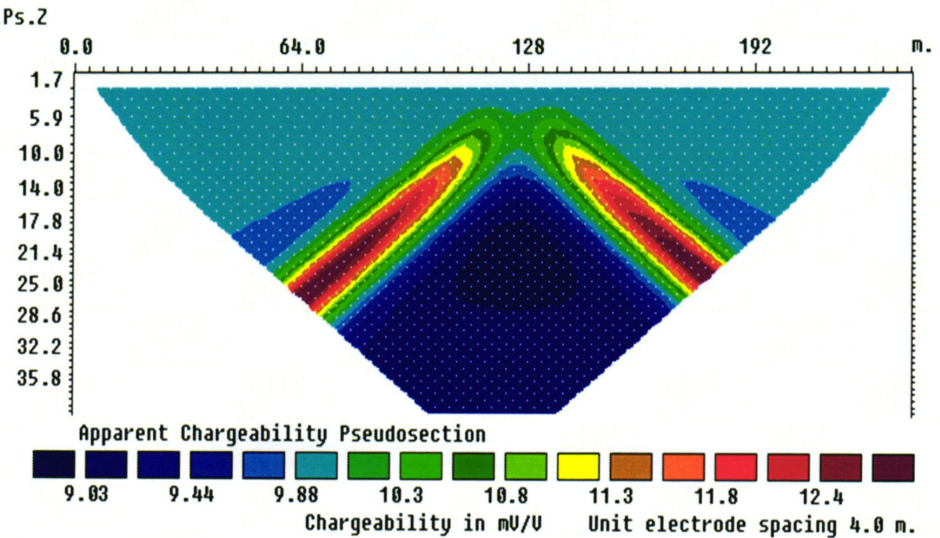


图 3-5 直立高阻极化板视极化率等值断面图

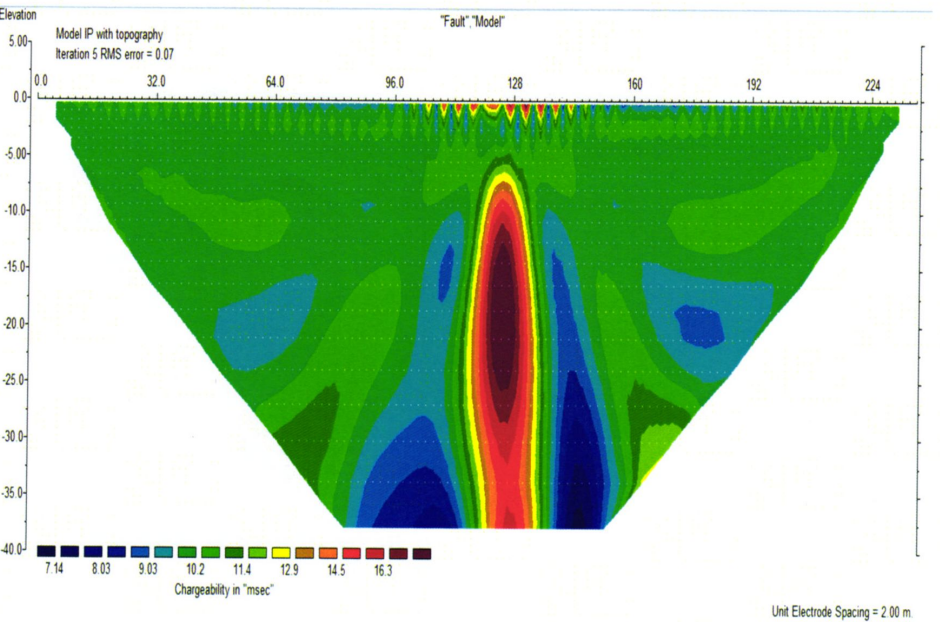


图 3-6 直立高阻极化板极化率二维反演结果图

3.3.1 水平高阻极化板的正反演

模型中水平高阻极化板长 20 米，厚 2 米，板中心位于水平 118 米，20 米深处，如图 3-7 所示，模型中围岩电阻率 500 欧姆·米，极化率 10%；极化板电阻率 2000 欧姆·米，极化率 50%。对模型的正演结果见图 3-8，反演结果见图 3-9。



图 3-7 水平高阻极化板的二维地电断面模型

在图 3-8 正演得到的视极化率等值断面图中可以看见一个近似三角形的高视极化率封闭圈，封闭圈中心视极化率最高，向外逐渐减小到正常值，在向外减小过程中，下部出现弧形带状异常，但是视极化率的最高值与极化板不重合，极化板大概处于下部弧形带状顶端，在做实际的推断解释时需要注意。在图 3-9 视极化率数据二维反演结果图中则有一个低极化率封闭圈和一个高极化率封闭圈，高极化率封闭圈中心大概在水平坐标 119 米，深 20 米处，与极化板的中心完全一致，证明了反演结果的正确性；但是反演结果显示的极化体宽度和长度明显大于极化板，在实际推断解释中需要注意。

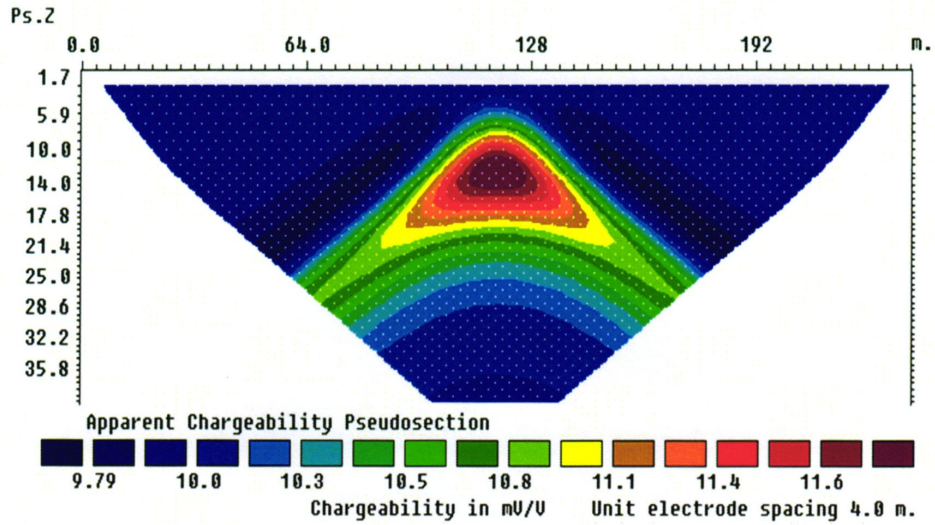


图 3-8 水平高阻极化板视极化率等值断面图

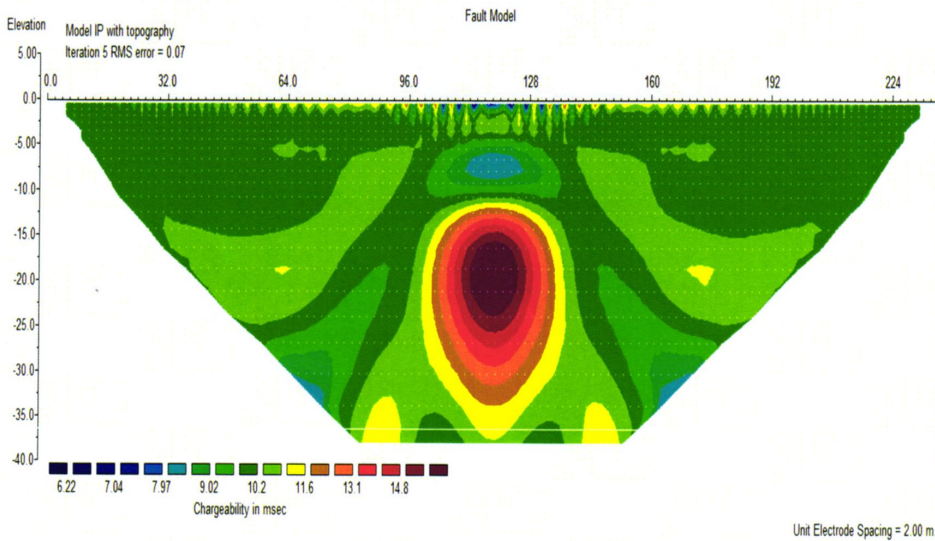


图 3-9 水平高阻极化板极化率二维反演结果图

3.3.1 倾斜高阻极化板的正反演

倾斜高阻极化板高 20 米，水平截面厚 2 米，板中心位于水平 124 米，20 米深处，倾斜角度 45 度，如图 3-10 所示。模型中围岩电阻率 500 欧姆·米，极化率 10%；极化板电阻率 2000 欧姆·米，极化率 50%。对模型的正演结果见图 3-11，反演结果见图 3-12。

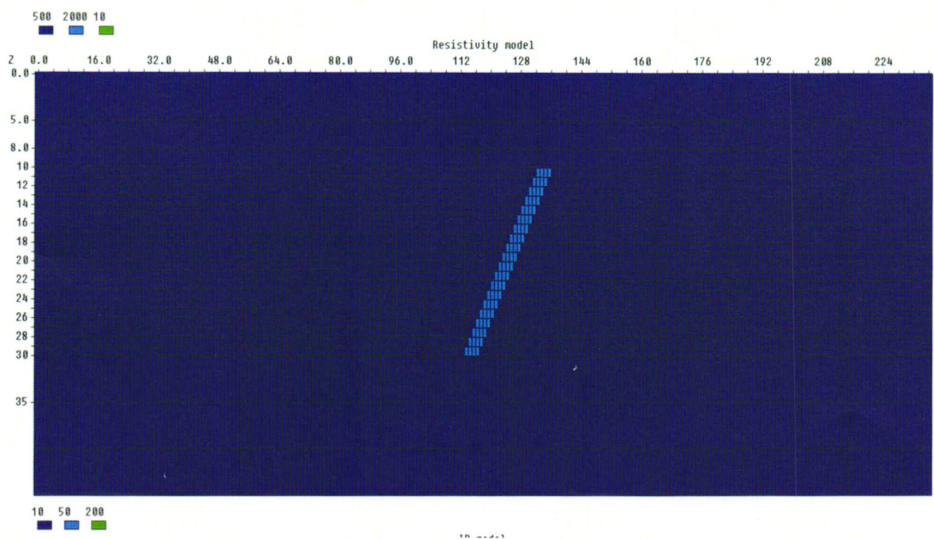


图 3-10 倾斜高阻极化板的二维地电断面模型

从图 3-11 的正演结果中可以看见两个高值半封闭圈，两个半封闭圈呈现不对称的八字形，其中一个半封闭圈明显更长且视极化率值更大，它与极化板倾斜方向一致，并且空间位置比较吻合，便于实际中的推断解释。在图 3-12 的反演结果图中有一个高极化率封闭圈，封闭圈上部平行带与极化板倾斜方向一致，中心位置大概在水平 128 米，深 17 米处，与倾斜板中心相差不大，说明反演结果可靠，但在其正下方形成圆弧带状，并且越来越宽，使异常体形态与极化板差异很大。

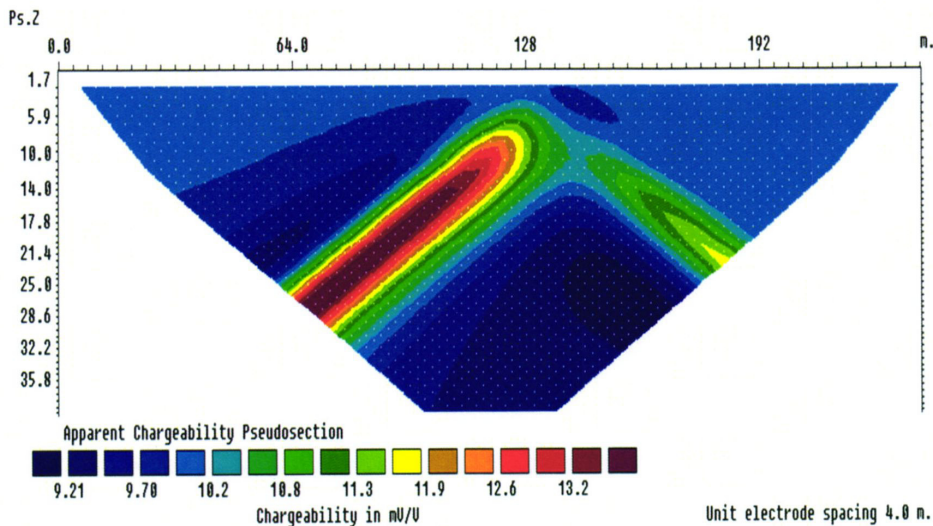


图 3-11 倾斜高阻极化板视极化率等值断面图

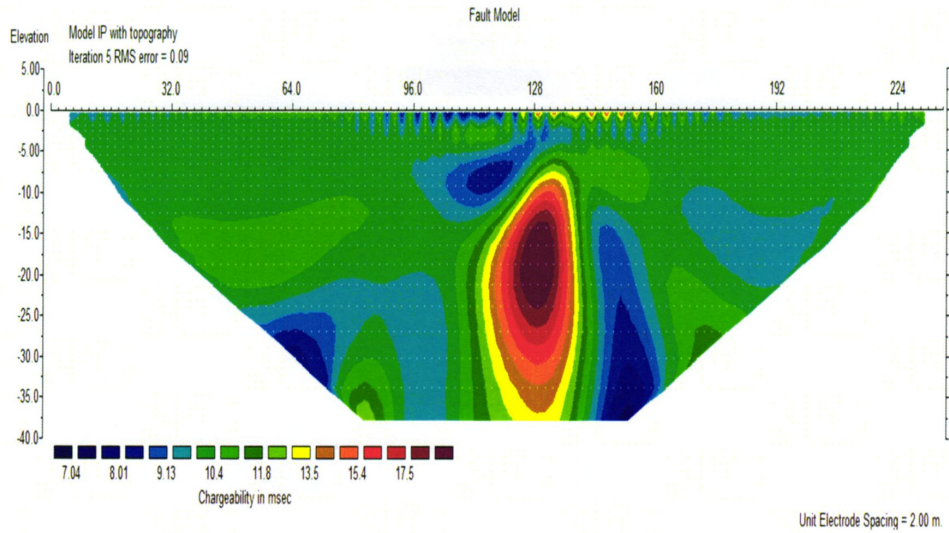


图 3-12 倾斜高阻极化板极化率二维反演结果图

三个模型的正演结果特征都与理论上计算的特征十分相似，说明应用有限差分法对激发极化法进行正演效果良好。对三个模型极化率的反演结果，其反演的异常体中心基本上都与模型中心位置吻合，说明应用最小二乘法反演可以得到地下异常体的中心位置，但是反演得到的异常体范围和形状都不能与模型一致，因此反演可能并不能十分准确推断异常体的规模和形状，实际应用中这一点需要特别注意。

第4章 工区地质地球物理特征

4.1 区域地质背景

4.1.1 地层

美姑县处于“扬子准台地”西部的大凉山脉中段，是青藏高原东南部的横断山脉（属川滇南北构造带）与四川盆地西南边缘（属新华夏系沉降带）的交接地带，即处于青藏褶皱带与扬子准地台这两个性质迥异的构造单元之间。南北走向的横断山脉构成全县地貌的骨架和轮廓，经过地史上多次沧海桑田变化，形成现在的地质构造特征。该区除第三系、石炭系、震旦系缺失外，其余地层均有出露。各组段地层的岩性、厚度及其变化特征，见区域地层简表（表 4-1）。

表 4-1 美姑县区域地层简表

界	系	统	组	段	厚度（m）	地层特征	主要矿产
新生界	第四系	全新统	未建组（Qh）	未分	各地不一	近代冲积、洪积、砂砾石层	建筑用砂砾
			未建组（Qal）	未分	各地不一	残积、坡积、洪积；砂、粘土、岩块	建筑用砂砾、砖瓦用粘土
			未建组（Qad）	未分	各地不一	河漫滩及阶地堆积；砂、砾岩及半胶结的砾石层、砂砾层	建筑用砂砾
中生界	白垩系	下统	未建组（K ₁ ）			长石砂岩、砾岩、泥岩	
	侏罗系	中统	蓬莱镇组（J _{3p} ）		57	长石石英砂岩、泥岩、粉砂岩夹泥灰岩	
			遂宁组（J _{2sn} ）		1050	钙质泥岩、泥灰岩，夹粉砂岩	
			沙溪庙组（J _{2s} ）	未分	727-967	长石石英砂岩、泥岩、泥灰岩	
			益门组（J _{2y} ）			泥岩、粉砂岩、石英砂岩夹泥灰岩	
			牛滚凼组（J _{2n} ）			鲜红色泥岩、钙质粉砂岩	
			新村组（J _{2x} ）			钙质泥岩、粉砂岩、长石石英砂岩夹泥灰岩、页岩	
			自流井组（J _{2z} ）			钙质泥岩、砂岩夹泥灰岩	铁

界	系	统	组	段	厚度 (m)	地层特征	主要矿产
	三叠系	上统	香溪群 (T ₃ -J ₁ x)	未分		粉砂岩、砂质页岩、炭质页岩	煤、菱铁矿、黄铁矿
			包括跨洪洞组、雷口坡组 (T ₂ l-k)	未分		白云岩、白云质灰岩、砂岩、页岩夹石膏层	石膏
		中统	雷口坡组 (T ₂ l)		242-299	白云质灰岩、白云岩、砂岩、白云母粘土岩	石膏
			未建组 (T ₁₋₂)	未分		岩屑砂岩、粉砂岩、泥岩夹泥灰岩	煤
		下统	东部地区嘉陵江组 (T ₁ j)	未分	192	泥灰岩、泥质白云质灰岩、泥质灰岩	石膏、石灰岩
			东部地区包括飞仙关组、铜街子组 (T ₁ f+t)	未分	174-353	粉砂岩、砂岩、泥岩、泥灰岩，西部具有底砾岩	铜
			西部地区包括飞仙关组、铜街子组、嘉陵江组 (T ₁ f-j)	未分	456	粉砂岩、砂岩、砂砾岩夹泥灰岩	铜
古生界	二叠系	上统	乐平组 (P ₂ l)			页岩、凝灰质砂岩、粘土岩夹铁和煤层	铁、煤
			峨眉山玄武岩 (P ₂ β)		221-834	峨眉山玄武岩：致密块状、斑状、杏仁状及气孔状玄武岩，中上部夹页岩、凝灰质砂岩、岩屑凝灰岩，近底部夹玄武角砾岩或集块岩	铜、铁、水晶
		下统	包括茅口组、栖霞组、梁山组 (P ₁ q+m+1)	未分	201-625	石灰岩，底为页岩夹煤和粘土岩	石灰岩、煤、铁、黄铁矿、粘土
	泥盆系	下、中统	未建组 (D ₁₋₂)	未分		白云岩、生物灰岩、页岩、沉积石英岩、砂岩	铁
	志留系	中统	石门坎组 (S ₂ s)		137-536	泥岩、生物灰岩	
		下统	龙马溪 (S ₁ l)		134-388	笔石页岩、粉砂岩，底部有黄铁矿	黄铁矿
	奥陶系	上、中统	包括上统五峰组、临湘组，中统上巧家组 (O ₂₊₃)	未分	67-83	页岩、胶状灰岩、泥质灰岩	黄铁矿
		下统	包括下巧家组、红石崖组 (O ₁)	未分	166-219	生物灰岩、页岩、石英砂岩	

界	系	统	组	段	厚度 (m)	地层特征	主要矿产
	寒武系	上统	二道水组 (G _{3e})		150-327	白云质灰岩、白云岩、灰岩夹页岩	
		中统	西王庙组 (G _{2x})		100-152	粉砂岩、泥岩中部夹白云质灰岩及石膏层	石膏
		下统	包括沧浪铺组、龙王庙组、大槽河组 (G _{1c+1+d})	未分	327-425	白云质灰岩、白云岩、泥质灰岩、页岩夹石膏层	石膏
			第竹寺组 (G _{1q})		264-446	页岩、粉砂岩夹泥质灰岩	

4.1.2 岩浆岩

主要有峨眉山玄武岩，广泛分布于美姑县大风顶、黄茅埂、龙头山一带，其次在美姑县西部边界、苏保背斜北段核部也广泛出露，呈南北带状分布。厚约 221~834 米。

一般为铁黑色、灰黑色、灰绿色致密块状、斑状、杏仁状及气孔状玄武岩。中上部夹页岩、砂岩、岩屑凝灰岩，近底部夹玄武角砾岩或集块岩。底部普遍有海陆交互相泥页岩沉积。

玄武岩具有间歇性多期喷发特点，柱状节理发育，多属陆相喷发类型。明显可分为两大旋回和九个次级旋回。

上旋回，以杏仁状玄武岩为主，致密块状次之。由四个次级旋回组成。厚 673 米。

下旋回，以斑状玄武岩为主，杏仁状次之，下部有玄武质角砾岩或集块岩，顶部可见暗紫红色玄武质岩屑凝灰岩。分为五个次级旋回，每旋回以斑状、致密状玄武岩开始，杏仁状玄武岩告终。厚 412 米。

玄武岩风化后，呈灰绿色、灰黄色，粉砂质、泥质结构，而裂面常见铁质薄膜。美姑县各个地质构造部位的剥蚀程度不一，一般都风化较严重。辉绿岩脉仅在柳洪乡有一小脉出露。

4.1.3 构造

美姑县处于川滇南北构造东缘的凉山褶皱带(III级)。因受晋宁运动、加里东造山运动以及新构造运动的影响,地质构造复杂。构造(断裂及其间的背斜)以南北构造为主,其次为北东向和北西向构造(见图4-1)。

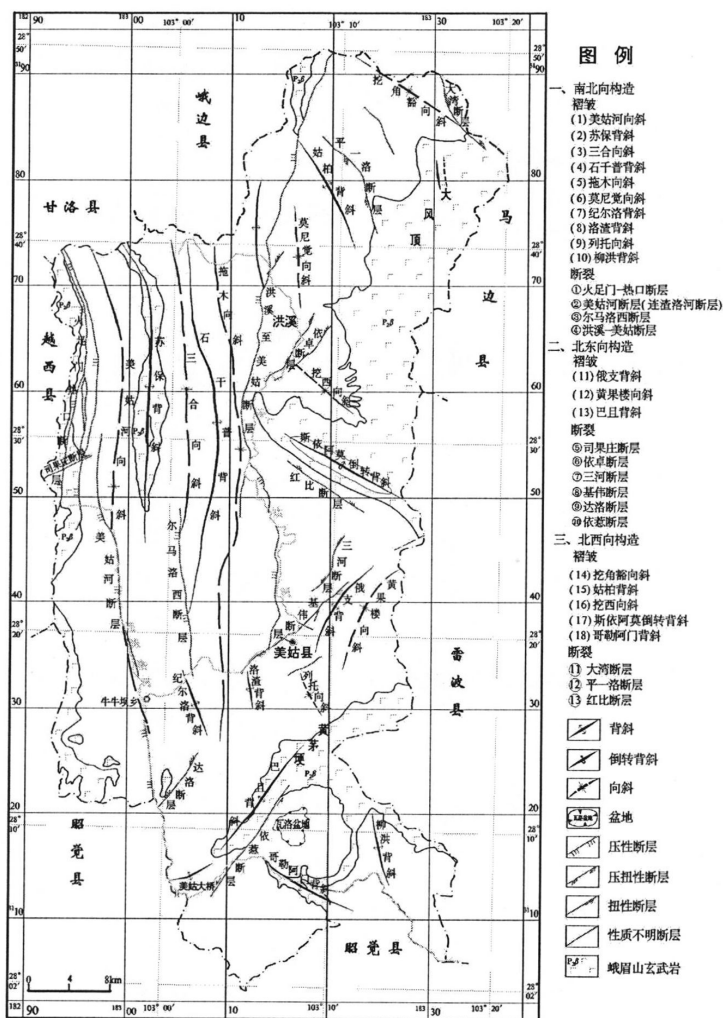


图 4-1 美姑县构造体系图

南北构造美姑县位于区测雷波幅的西侧，其南北向构造主要分布于洪溪、美姑至美姑大桥以西一带，褶皱发育，并伴有断裂产生，褶皱形态紧凑，对称完整。

4.1.3.1 褶皱

大者有美姑河向斜(即连渣洛河向斜)、苏堡背斜、三合向斜、石干普背斜、拖木向斜(其南部发生倒转)、黄茅埂大背斜等,小者有莫尼觉向斜、纪尔洛背斜、洛渣背斜、柳洪背斜等,主要背向斜特征如下:

美姑河向斜(即连渣洛河向斜):美姑河向斜走向近南北,轴面倾角直立,长约65公里,宽约5公里,南部核部被破坏;核部由侏罗系香溪群煤系地层组成,两翼由侏罗系中统益门组和三迭系下中统地层组成,向斜为一西缓东陡的斜歪不对称的紧密褶皱。

黄茅埂背斜:呈南北向展布,南起乐约乡境龙头山,北至树窝乡大风顶伸出县境,轴线长约100km,背斜核部大面积出露二叠系上统玄武岩,由侏罗系、三迭系紫红色泥岩、砂岩、灰岩等地层构成两翼。为一宽缓式较对称背斜,近核部地层倾角较缓($12\sim 15^\circ$)。

苏堡背斜:位于连渣洛河向斜东侧,走向近南北,轴部由二叠系上统峨眉山玄武岩组成,两翼为三迭系中下统,背斜长50Km,其北端两翼对称,倾角为 50° ,南段东翼倾角 $60\sim 70^\circ$,褶皱不对称。

石干普背斜:北延出县境,在典补乡一带倾伏,轴向近南北,长约25Km,背斜轴部由侏罗系香溪群组成,以南一段背斜较宽阔,宽 $3\sim 4$ Km,褶皱不对称,东翼陡,倾角 $40\sim 60^\circ$,西翼缓,倾角 $30\sim 40^\circ$,北部结构紧密,宽 $1\sim 2$ Km,两翼较对称,倾角 $50\sim 70^\circ$ 。与苏堡背斜形成近于平行而成南北走向的山体。

三合向斜:走向南北,接苏堡背斜东测,南起依曲姑(佐戈依达乡西侧 $2\sim 3$ Km,被尔马洛西断层破坏),北延出县境,轴线长25Km,向斜北窄南宽,宽 $1\sim 2.5$ Km,褶皱紧密,两翼对称。倾角 $50\sim 60^\circ$ 。核部由侏罗系中统沙溪庙组成。

双河口—拖木向斜:南起拉觉达,向北经典补、拖木乡至炳途乡继续北延至椅子垭口出县境,南北长约50Km,椅子垭口至炳途一段两翼对称,受巴普—洪溪断层影响,出露岩层主要是侏罗系地层。三合、拖木向斜形成南北走向的山体和谷地。

纪尔洛背斜:北端位于佐戈依达乡西部,核心部位距佐戈依达乡 $3\sim 4$ Km,呈北、北西延伸,全长8Km,背斜两端很快倾伏,为一短轴背斜,轴部由峨眉山玄武岩组成,两翼由二叠系乐平组、三迭系下统飞仙关组、铜街子组成。西翼缓,倾角为 $35\sim 45^\circ$,东翼陡,倾角为 $50\sim 60^\circ$ 。东翼南段地层发生倒转,地层破碎,挤压片理发育,东翼北段受尔马洛西断层破坏而不完整,核心部位被美姑河强烈下切,形成西北向倾斜。

4.1.3.2 断层

近南北向的有美姑河断层、洪溪-美姑断层、牛牛坝断层等，小者有尔马洛西断层。

美姑河断层：呈南北向延伸，长约 18 公里，破碎带宽约 100m，断层面倾向西，倾角 60° ，地层断距 200m。为一压性-压扭性的冲断层。

洪溪-美姑断层：自椅子河坝以东向南经洪溪、峨曲古、觉洛以西延至县城西，总体呈南北走向，断层面倾向西，倾角为 45° ，为一逆断层，主要断裂于拖木向斜侏罗系、三迭系上统岩层中，仅北部断裂于三迭系中、下统岩层中，断距约 200m，沿断层有宽约 20~50m 的挤压破碎带，其中构造片理发育，大致与断层平行，美姑河分布于断层左右，河谷地貌多样，沿岸有小面积的第四系堆积层分布。

牛牛坝断层：属冲断层，大致沿美姑河向斜轴部延伸，断裂于侏罗系沙溪庙组岩层中，发育于连渣洛河和美姑河的一小段，断面倾向西，倾角 60° ，断距约 200m，破碎带宽 100m 以上。

4.1.4 成矿规律

4.1.4.1 内生矿产与构造的关系

内生成矿带或矿点受南北及华夏式两构造体系的次级隆起地带控制。矿点的展布与隆起地带总走向一致，唯显其双重控制作用的特点，在两构造体系隆起地带反接复合部位，矿点的分布更为集中。这是由于该部位先后遭受到两次比较明显的构造应力作用，裂隙更为发育，加之两次应力作用方向不一，即使早期东西向压应力作用所形成的压性或压扭性裂隙（一般为层间裂隙），由于后期南北力偶的影响，也具有某些张性或张扭性的形迹特征，这些裂隙都是有利矿液聚集的容矿构造。

4.1.4.2 矿化带及矿脉的分布与构造的关系

内生矿产之矿体绝大部分均呈脉状产出，而所有的矿脉或由复矿脉组成的矿化带的分布与低级构造裂隙有关，这些低级构造裂隙，大部分是在南北构造体系形成时就存在，由于后期又受到南北向力偶的作用，其力学性质转变，呈现出华夏式构造体系的特点，但其分布方向仍与南北构造体系之低级构造走向一致。

矿脉或矿化带的分布，主要受层间裂隙或层间破碎带的控制，其次受走向或北北西的陡倾角裂隙的控制，走向北东、东西、南北的裂隙虽对矿脉亦起主要控制作用，但仅属个别矿点。矿化带和大多数矿脉的产状均同裂隙产状一致，部分

单矿脉的产状很乱,似乎无规律可寻,但其总的分布仍然与主要容矿裂隙七破碎带的产状一致。

4.1.4.3 内生矿产与围岩的关系

内生矿产产出围岩可分钙镁碳酸盐岩和硅铝质岩石两类,矿区为后者,在玄武岩中,以绿帘石化、绿泥石化和碳酸盐化蚀变为主,由于矿液同围岩之交代作用不明显,因此,大多数蚀变是由于矿液充填时所造成的热动力条件,使围岩发生自变质作用的产物,这类围岩蚀变则是寻找换玄武岩型铜矿和镜铁矿的良好标志。

钙镁碳酸盐围岩比硅铝质的砂页岩和玄武岩较为活泼而有利于矿液的交代,尤其在两者之间产出,这便更有利于矿液在裂隙发育的碳酸盐围岩中停留、聚集、充填交代,由于碳酸盐岩裂隙最为发育,而硅铝质的砂页岩裂隙很不发育,造成一道天然的屏障,进而富集成矿。少数铜矿和所有的镜铁矿都在玄武岩顶部乐平组砂页岩底界以下数十米至百米的范围内赋存,其原因也在于此。

4.2 工作区地质特征

根据区调、矿产调查和 2011 年普查资料,探矿区矿体产于二叠系上统峨眉山玄武岩顶部的玄武岩中,有的地段又产于玄武岩与乐平组的接触部位。

4.2.1 以查明工区矿产特征

矿区有一铜矿点,位于探矿区北侧,产于二迭系上统峨眉山玄武岩体内一断层破碎带中,据现场调查,有民采坑一个,已采铜矿体长约 5m,深部延伸约 10m,铜矿体出露宽度约 2m,品位约 2—3%,因非法而停采。推测铜矿体长大于 200m,矿体规模、赋存状态不明,需进一步工作。

4.2.2 地层

矿区主要出露三迭系中统雷口坡组 (T_2l)、下统飞仙关组 (T_1f)、二迭上统乐平组 (P_2l)、峨眉山玄武岩组 ($P_2\beta$),地层总体走向北西—南东,倾向北东 (32° — 56°),倾角较陡,一般为 30° — 51° ,地层倒转,构成斯依阿莫倒转背斜南西翼。通过地质剖面测量,控制地层出露宽度情况如下:

雷口坡组 (T_2l): 95m

下统飞仙关组 (T_1f): 100m

二迭上统乐平组 (P_2l): 128-153m

峨眉山玄武岩组 ($P_2\beta$): 435m

4.2.3 构造

矿区位于斯依阿莫倒转背斜南西翼，倒转背斜特征是：呈北西 40—50 度方向展布，走向长 30 公里，宽 1.5—2 公里，伴有平行的压扭性断裂和挤压破碎带产生，核部为二叠系上统峨眉山玄武岩、二叠系上统乐平组，翼部为三迭系，北东翼倾角 20 度，南西翼倾角 60—80 度，向南西方向倒倾。

在探矿区范围，则以单斜构造为主，次为压扭性逆断层，有红比断层 F_1 、铜矿断层 F_2 。

F_1 断层：位于香溪群与雷口坡组地层接触部位，走向北西南东，走向延伸长约 8Km，为一断层面倾向北东的逆断层，南段延入香溪群地层中，破坏其连续性。

F_2 断层：位于探矿区北侧，破豁罗拉打沟树枝状水系的交汇部位，产于二迭系玄武岩中，为一逆断层，走向延伸长约 600m，对铜矿体的赋存起着控制作用。

4.3 工作区地球物理特征

岩、矿石电性差异是衡量一个地区是否具备电法找矿前提的重要标志。为更好的解释激电异常资料，区别矿与非矿异常，通过取样对矿区内各类岩(矿)石电性参数 (P 、 ρ) 取样进行测定。其测定结果见表 4-2。

表 4-2 工作区岩石(矿)电性参数表

岩石名称	块数	电阻率 ($\Omega \cdot m$)		视电阻率 (%)	
		变化范围	均值	变化范围	均值
页岩	4	80—460	250	0.4—0.8	0.6
灰岩	4	160—957	541	0.2—0.6	0.5
玄武岩	5	216—1454	753	0.7—1.4	1.0
含石英铜矿	3	1800—4000	2400	5—10.5	6

从表中可以看出矿石和围岩直间视电阻率有明显差异，矿区矿体具有明显的高极化特性， P_s 的变化范围在 5.0%—10.5%，围岩的极化率变化范围在 0.20%—1.50%，属于低极化特征。二者极化率差异非常大，平均差异在 10 倍以上。这为物探勘探工作提供了有利条件。矿区围岩视电阻率 700-1000 $\Omega \cdot m$ ，铜矿电阻率 1800-2400 $\Omega \cdot m$ ，差异也挺大，可以作为一个重要的参考参数。

在该区开展激电工作仅存在上述有利条件，但因矿体规模较小，可能使深部的激电信号变得相当微弱，反而使浅部矿渣干扰异常加强，它有可能掩没有效异常，或增大识别矿体异常的难度。

第5章 实测结果分析及推断解释

5.1 视频散率、视电阻率平面特征及其解释推断

对测区面积性测量数据进行整理计算分析,并绘出幅频偶极激电视频散率及视电阻率平面剖面图及平面等值线图。视频散率等值线图中异常位置的圈定主要根据视频散率(P_s)参数(P_s 大于1.0%)进行确定,视电阻率(ρ_s)参数作为辅助参数。

图5-1至图5-3为本区实测幅频激电视频散率平面图示图5-4至图5-6为本区实测幅频激电视电阻率平面图示。从两组图可见,区内视频散率具备下列特点:

1、幅频激电异常呈两个相互平行的带状分布,分别位于测区南部与北部,其中南部的一个异常幅值相对较低,而北部的异常幅值相对较高。

2、测区南部激电异常带的中部与出露及洞探铜矿分布地带对应好,而且异常值的大小与物性测定铜矿上的相近,视幅频率多为3%—4%左右,视电阻率 $4000\Omega\cdot m$ 左右,而且视频散率与视电阻率的极值对应较好。此中部异常中心所处地段地形等高线相对稀疏;该异常带上的几个局部异常均具备同样的特征。

3、测区北部的激电异常带位于灰岩与玄武岩的接触带附近,视频散率与视电阻率的极值对应比南部激电异常带的好,此中部异常中心所处地段地形等高线相对也比较稀疏,该异常带上的几个局部异常同样均具备同样的特征。

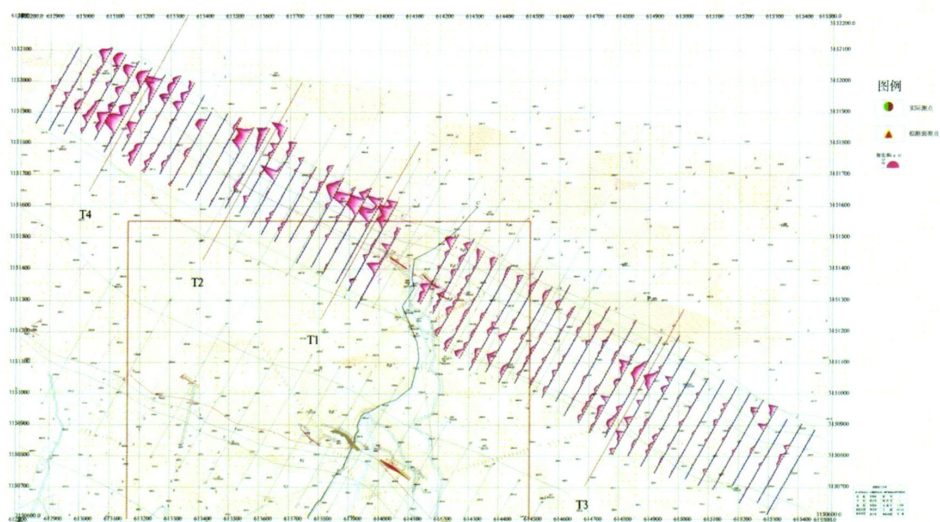


图 5-1 测区幅频激电视频散率平面剖面图

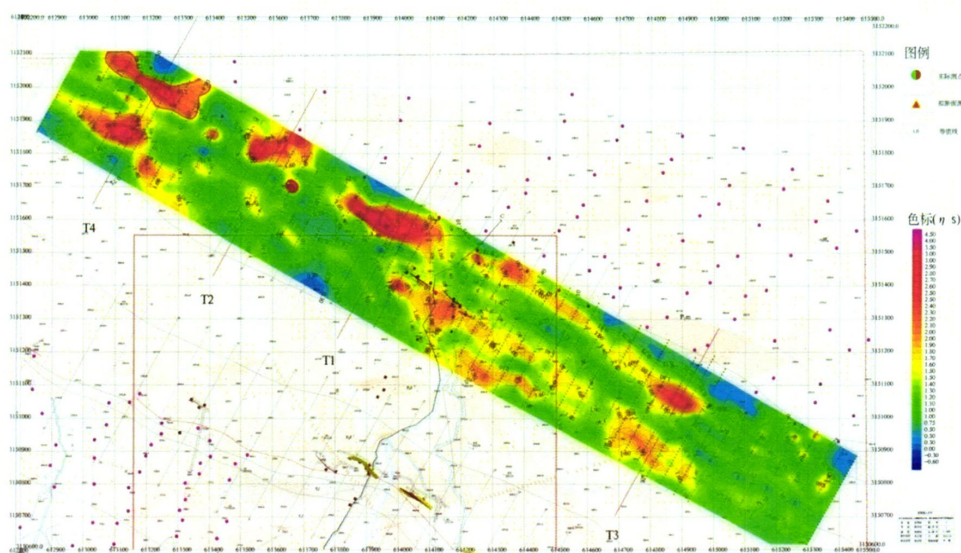


图 5-2 测区幅频激电视频散率平面等值线图

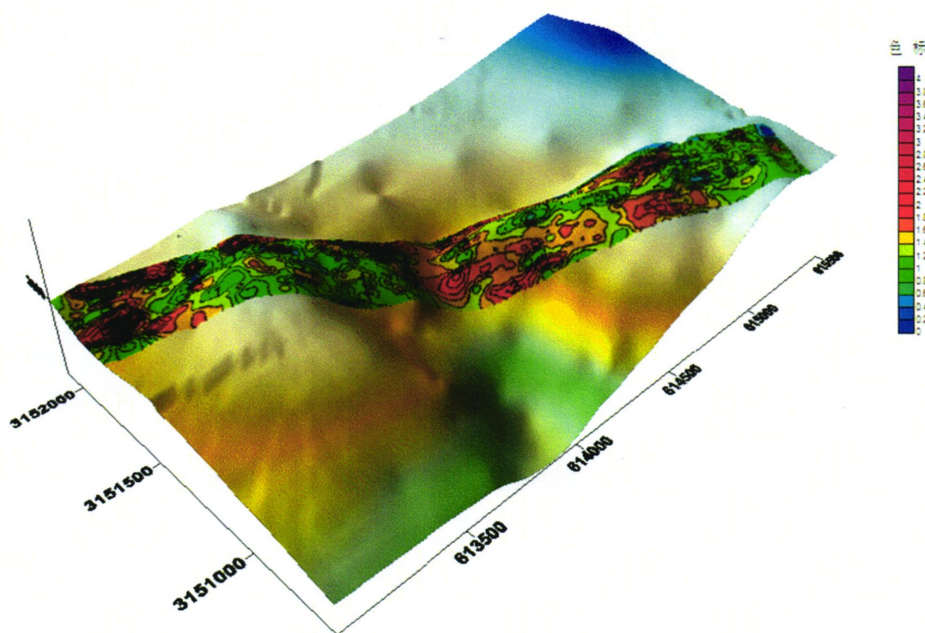


图 5-3 测区起伏地形上幅频激电视频散率平面等值线图

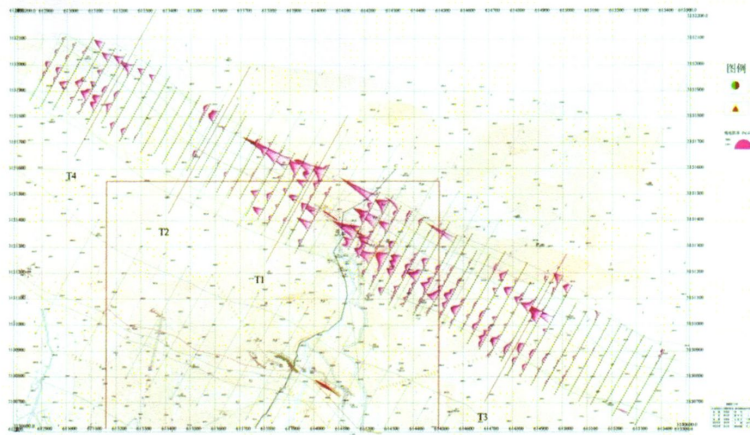


图 5-4 测区幅频激电视电阻率平面剖面图

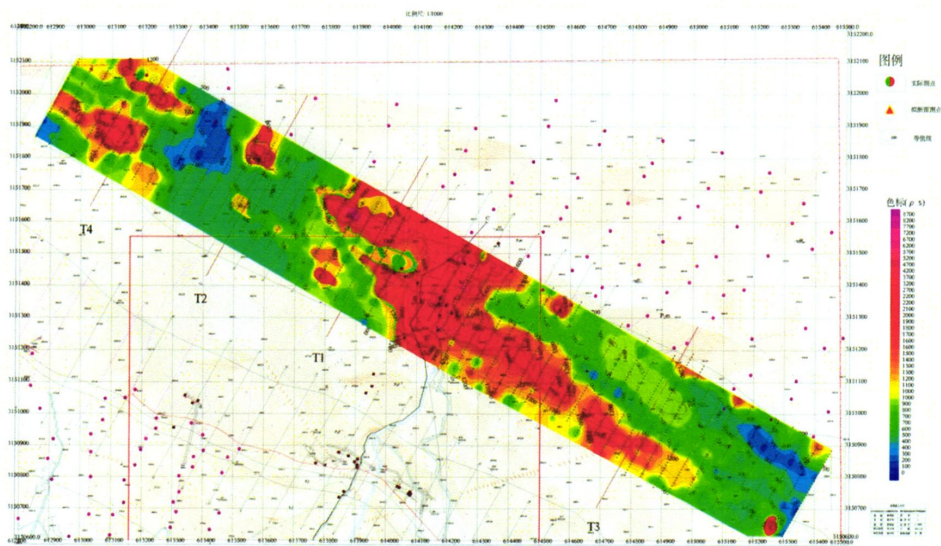


图 5-5 测区幅频激电视电阻率平面等值线图

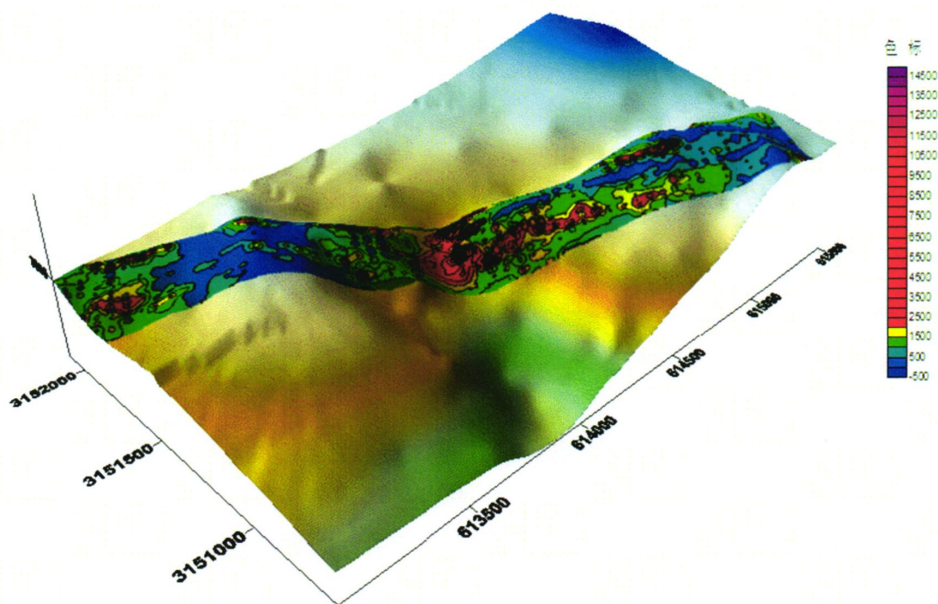


图 5-6 测区起伏地形上幅频激电视电阻率平面等值线图

解释推断:

1、测区南部激电异常带中部的局部异常与出露及洞探铜矿对应好,而且异常值的大小与物性测定铜矿上的相近,又处于玄武岩中可能相对破碎的构造活动剧烈地带(地形等高线相对稀疏可能系岩石破碎所导致),有容矿空间,因此推断本异常带中的局部异常可能为玄武岩中的铜矿引起。

2、测区北部的激电异常带在灰岩与玄武岩的接触带附近,视电阻率的极值对应比南部激电异常带的好,异常幅值相对较高,所处地段构造活动剧烈,推断该异常带上的几个局部异常均由与接触交代作用形成的矿体(层)所引起。此外,也有可能由玄武岩中稀疏分布的铜矿受热卤水作用渗漏到底部灰岩之上受阻隔富集形成较富的铜矿,所以其上测得的视幅频率值较大。

5.2 测深剖面特征及解释推断

根据幅频激电面积测量结果,在测区南、北部激电异常带均圈定了重点异常区域4处,按照所在区域偶极测深断面的编号将其定名分为T1异常区、T2异常区、T3异常区及T4异常区。其中T1位于测区中部铜矿露头之北西第一个重点异常区上,然后依次为T2及T4,T3则位于测区中部铜矿露头东南侧的重点异常带上(参见图5-2)。为查明这几个异常主要部位地下异常体形态和大致埋深,在这几个重点异常中部,垂直于异常走向布置了测线,进行拟断面测深工作,测

深用偶极装置进行，采集视频散率(P_s)参数及视电阻率参数。对于采集到的数据进行处理与整理后使用 RES2DIVN 进行反演成图，根据生成的断面等值线图和已知地质资料，对异常进行推断解释。

5.2.1 T1 异常区测深剖面异常推断解释

T1 异常区位于测区中部铜矿露头之北西第一个重点异常区，异常位于 5 号与 21 号勘探线之间的 7 条激电测线之上，呈两个条带分布，长度均达 300 余米，宽度分为 20-80 米。两个条带状异常相互平行，均为北西-南东走向，角度为 130 度左右。

图 5-7 为 T1 测深剖面频散率反演结果图，图 5-8 为 T1 测深剖面电阻率反演结果图。由图 5-2 的视极化率平面等值线图可以看出 T1 异常区的南北两条异常带分别处于 190 米和 390 米附近，而在图 5-7 中可以看出有两个区域存在异常体，一个在 (220, 2930) 处，一个在 (370, 2970) 处，两个位置分别与南北异常带对应。从图 5-7 还能看出第一个异常体异常值明显小于第二个异常体，而在图 5-8 中都表现为高阻异常，结合已知铜矿露头情况，推断南部异常带为含铜矿体、矿化体引起；而异常区北部异常带处在灰岩与玄武岩的接触带附近，异常幅值相对较高，推断该异常带可能由与接触交代作用形成的矿体(层)所引起，但也有可能由玄武岩中稀疏分布的铜矿受热卤水作用渗漏到底部灰岩之上受阻隔富集形成较富的铜矿所引起。

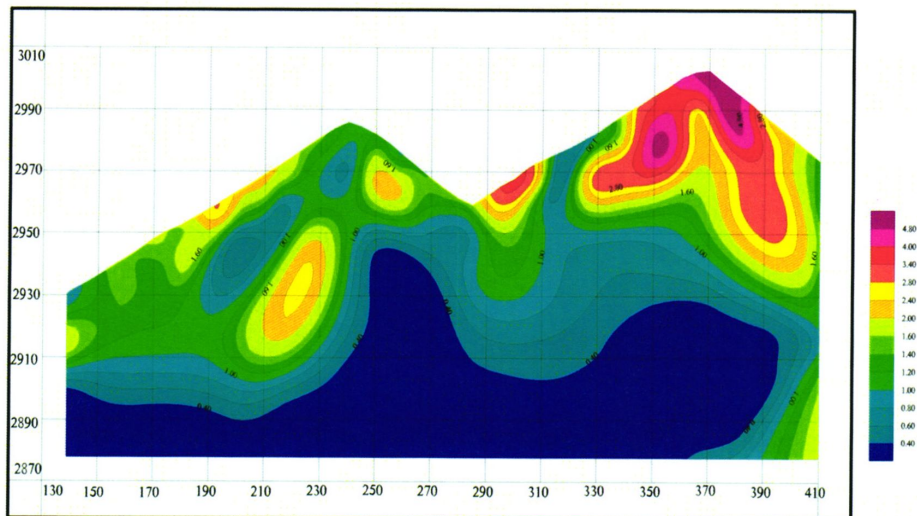


图 5-7 T1 测深剖面频散率反演结果图

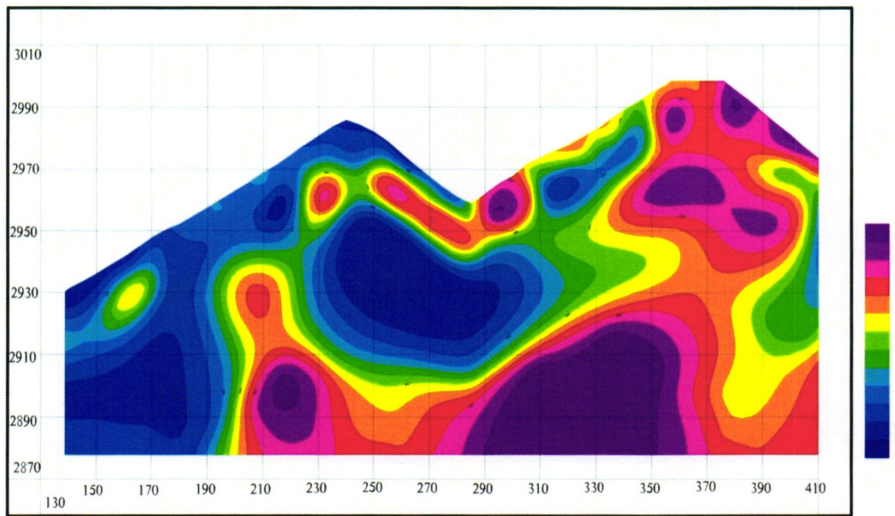


图 5-8 T1 测深剖面电阻率反演结果图

5.2.2 T2 异常区测深剖面异常推断解释

T2 异常区位于测区中部铜矿露头之北西第二个重点异常区，异常位于 21 号与 29 号勘探线之间 7 条激电测线之上，呈两个条带分布，长度均达 250 余米，宽度分为 20-80 米。两个条带状异常相互平行，均为北西-南东走向，角度为 130 度左右。

图 5-9 为 T2 测深剖面频散率反演结果图，从图中可以看见三个比较明显的极化异常体，第一个异常体在 (300,3075) 距地表二十米深处，其异常幅度相对较小在 1.1 到 1.7 之间，但与周围围岩 0.5 的正常值还是差异明显，第二个异常体和第三个异常体分别处于 (395, 3095) 和 (470,3075) 处，其异常值较大，范围也较大，两个异常几乎连在一起，结合图 5-2 的视极化率平面等值线图，第一个异常体处于南部异常带，第二和第三个异常体处于北部异常带。与 T1 异常区相同，推断南部异常带为含铜矿体、矿化体引起，北部异常由与接触交代作用形成的矿体(层)所引起，或者由玄武岩中稀疏分布的铜矿受热卤水作用渗漏到底部灰岩之上受阻隔富集形成较富的铜矿引起。

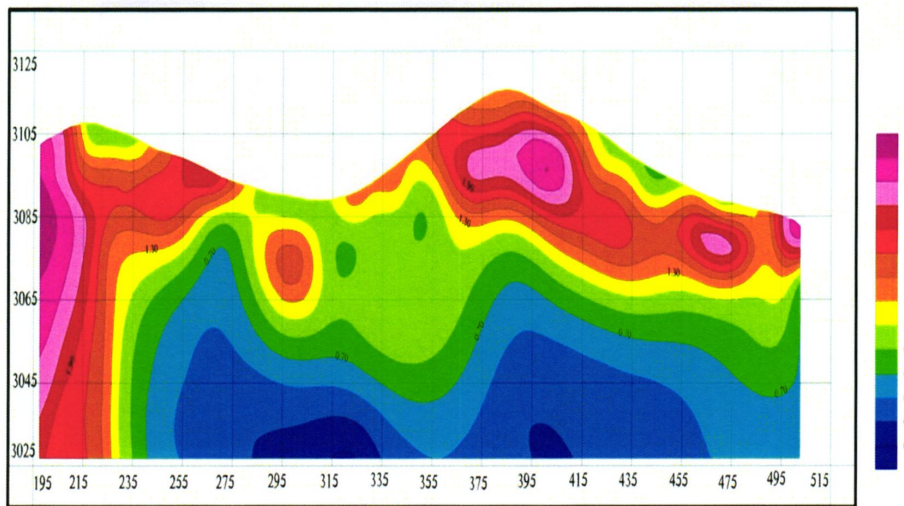


图 5-9 T2 测深剖面频散率反演结果图

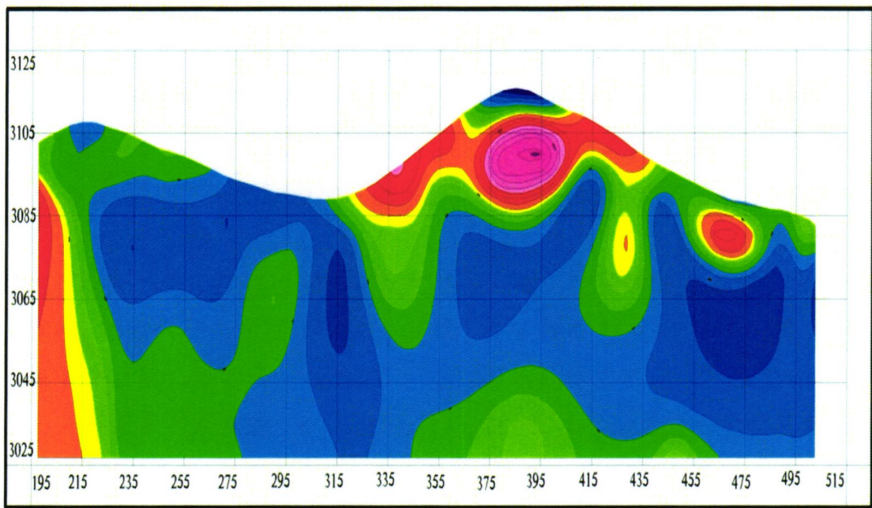


图 5-10 T2 测深剖面电阻率反演结果图

5.2.3 T3 异常区测深剖面异常推断解释

T3 异常区位于测区中部铜矿露头之东南唯一一个重点异常区，异常位于 16 号勘探线东南 10 条激电测线之上，呈两个条带分布，长度均达 450 余米，宽度分为 50-80 米。两个条带状异常相互平行，均为北西-南东走向，角度为 130 度左右。

结合图 5-11 的 T3 测深剖面频散率反演结果图和图 5-12 的 T3 测深剖面电阻率反演结果图，推测地下有两个异常区，两个异常区都在地表附近有极大的异常

值, 频散率 2.5%至 4%, 电阻率 2000 至 6000 欧姆·米, 频散率大于 1%的范围大, 与图 5-2 的视极化率平面等值线图对比, 可以知道两个异常区分别处于南北异常带上, 结合已知铜矿露头情况和断层情况, 推测南北异常可能都由含铜矿化引起。

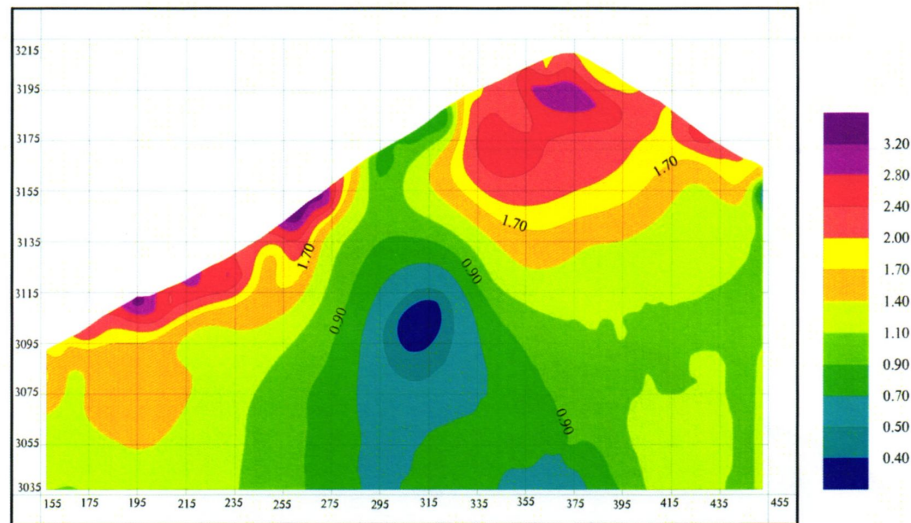


图 5-11 T3 测深剖面频散率反演结果图

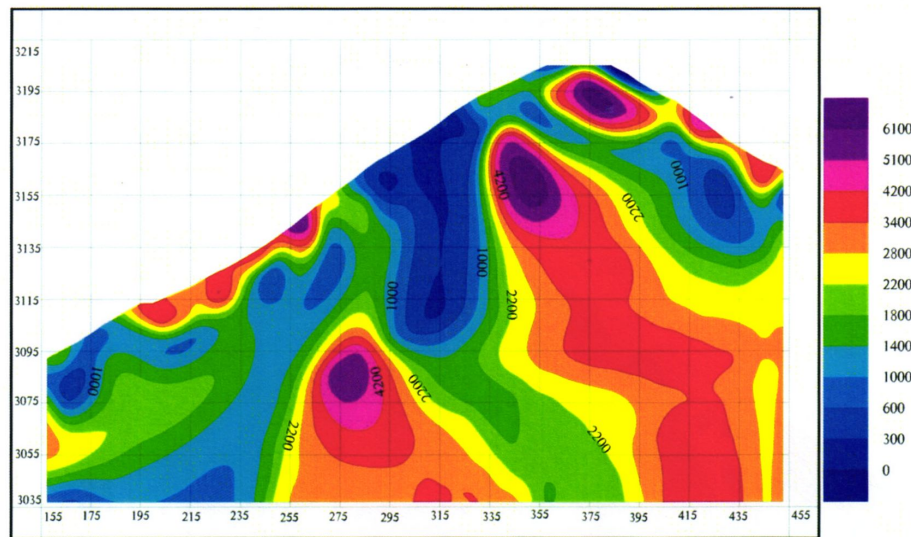


图 5-12 T3 测深剖面电阻率反演结果图

5.2.4 T4 异常区测深剖面异常推断解释

T4 异常区位于测区中部铜矿露头之北西第三个重点异常区, 异常位于 29 号勘探线以外北西向 10 余条激电测线之上, 呈两个条带分布, 长度均达 400 余米,

宽度分为 50-80 米。两个条带状异常相互平行，均为北西-南东走向，角度为 130 度左右。

从图 5-2 可知 T4 异常区南北异常带中心分别位于 230 米和 400 米附近，在图 5-13 的 T4 测深剖面频散率反演结果图上显示两个异常带地下异常体分布范围比较广，但异常体延伸较浅。结合 T1 和 T2 区的情况，推测南部异常带可能由铜矿体、矿化体引起，北部异常由接触交代作用形成的矿体(层)所引起。

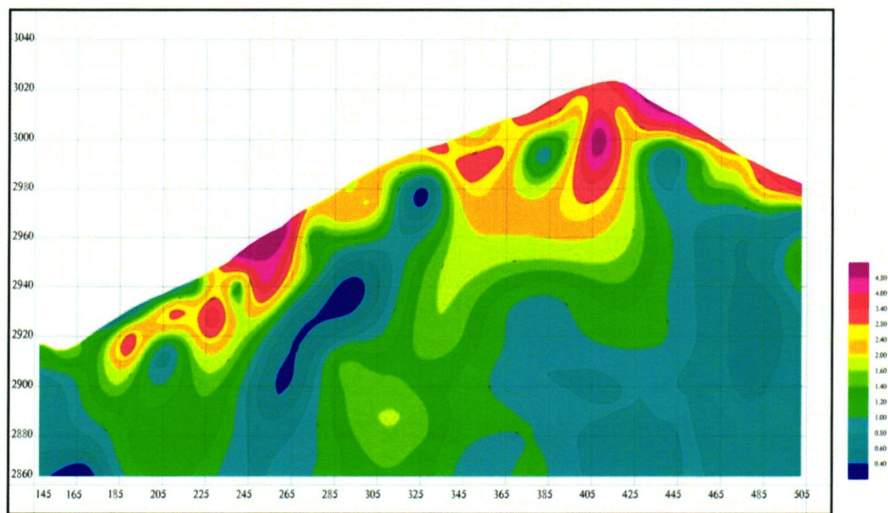


图 5-13 T4 测深剖面频散率反演结果图

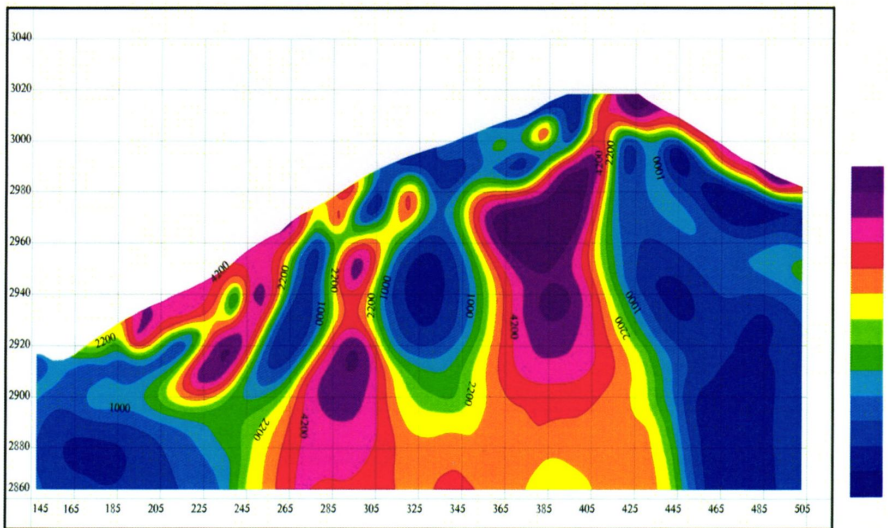


图 5-14 T4 测深剖面电阻率反演结果图

5.3 对全区矿化带的初步认识

综上所述,本次物探工作区共获得两个视电阻率异常条带,构成南、北两个异常带,已知铜矿露头就在南部异常带的中部,推断南部异常带为含铜矿的矿带、矿化带引起;北部异常带有可能为含接触交代型矿的矿化带。

南、北部两个推断含矿的矿化带特征各异,南部铜矿化带的分布状态变化大,较北部矿化带的分布要复杂得多,体现在沿走向的稳定性差、带状特征不明显、从西到东中部基本没异常显示等几方面。而北部矿化带的分布状态变化小,较南部矿化带的分布要简单得多,体现在沿走向的稳定性相对好得多、带状特征明显、从西到东基本都有异常显示。从探测铜矿的远景区而言,北部矿化带的区域似乎要比南部矿化带的宽一些,但在矿化带中获得的铜矿品位及质量等,南部铜矿化带的可能要好一些,因从已知矿点上揭露的情况看,规模小、呈透镜状的铜矿品位及质量劣于规模大、呈层状的铜矿。

结论及建议

结论:

本论文从理论上介绍了幅频激电法的原理,介绍了偶极幅频激发法的特征,并应用有限差分法正演模拟了偶极装置下高阻极化板的异常特征;以此作为本论文的理论基础,结合论文研究内容和目的,通过偶极幅频激电法对矿区进行了扫面和测深工作;并根据对测量数据的处理结果和已有地质资料,对异常进行了推断解释,现得出以下结论:

1、通过测试分析工区岩、矿石的电性特征,得出工区围岩低阻低极化,铜矿石高阻高极化,铜矿石与围岩电性差异明显,为本次应有偶极幅频激电提供了一定的物理前提。

2、对工区进行偶极幅频激电扫面工作,其获得的异常客观反映了矿化带的特征,为圈定成矿远景区提供了准确的依据,充分体现了该方法的优势以及利用该方法寻找玄武岩中铜矿的可行性。

3、根据偶极幅频激电面积测量结果,在测区南、北部激电异常带均圈定了重点异常区域4处,对4处重点异常区域均进行偶极幅频激电测深工作,通过测深反演结果确定矿化蚀变带异常断面特征,既对矿化蚀变带埋深、截面形状等特征有所了解,又对各异常区地电结构的复杂性程度的差别有更深刻的认识,体现了其重要与必要,进一步说明选择幅频激电法的正确。

4、由物探结果结合已有地质资料,推断南部异常带为含铜矿的矿带、矿化带引起;北部异常带有可能为含接触交代型矿的矿化带。从探测铜矿的远景区而言,北部矿化带的区域似乎要比南部矿化带的宽一些,从探测铜矿的远景区而言,北部矿化带的区域似乎要比南部矿化带的宽一些,但在矿化带中获得的铜矿品位及质量等,南部铜矿化带的可能要好一些,因从已知矿点上揭露的情况看,规模小、呈透镜状的铜矿品位及质量劣于规模大、呈层状的铜矿。

建议:

通过本次物探工作,提出如下建议:

1、进一步加强对本次物探工作所圈定的成矿远景区布置适当的地质工作,以期在该区获得新的矿产资源。

2、激电异常范围与极化体(或矿体)的真实分布平面投影位置不同,解释推断的深度是极化中心深度,与极化体(或矿体)的真实深度有区别。参考激电异常所圈定的范围和求得的埋深参数值进行工程勘探时,要根据实际情况灵活应对,以获最佳勘探效果。如地形起伏影响所致的复合双峰激电异常,就有可能引起激

电异常体位置和埋深的错误判断；南部矿化区与北部矿化区应针对地电结构、地质特征不同而采取合适的方法加以验证。

致 谢

我首先衷心地感谢我的导师李才明教授，他三年来给了我无微不至的关怀。无论在学习上还是在生活上，我取得的每一点进步，无不包含着导师的心血和汗水。他严谨的治学态度，勤奋认真、刻苦耐劳、忘我工作的精神，富有启发性的指导以及宽以待人的处世原则使我终生受益。在此，特向导师致以崇高的敬意和由衷的感谢。

本文是在导师的悉心指导下完成的，从选题到论文的撰写等方面导师均给了我许多有益的指导，并在图书的借阅、资料的准备、现场工作等方面给我提供了很大的方便，使论文得以圆满完成。

同时，我要感谢成都理工大学地球物理学院的各位老师对我的教导。特别要感谢的是论文答辩委员会的诸位老师能在百忙之中审阅我的论文，并出席论文答辩会。

本文使用的原始数据和丰富的报告资料及数据处理软件都是由美姑县龙门乡颇豁罗拉打铜矿物探勘查项目组提供的，在此，感谢四川省美姑县鑫发矿业有限公司的帮助。

在论文资料整理和数据处理的过程里，得到了师兄谢涛、简楚，师弟谢一峰的大量帮助，在三年的学习中，与师兄师弟一起学习成长的经历十分宝贵，在此，真挚感谢师兄师弟们的陪伴与帮助。

感谢朝夕相处的阳前果同学、李伟林同学，文少强同学，陈其亮同学，王建鑫同学，几年来在学习和生活上给予的帮助。作为同学和朋友，大家一起谈心。度过了充实而美好的时光，将成为我人生的美好回忆。

最后要感谢我亲爱的父母在我求学多年来给予的鼓励与支持。

谨此，向以上各位致以崇高的敬意和衷心的感谢！

参考文献

- [1]李金铭. 地电场与电法勘探[M]. 北京:地质出版社, 2005.
- [2]傅良魁. 应用地球物理教程(电法、放射性、地热)[M]. 北京:地质出版社, 1991.
- [3]傅良魁. 电法勘探教程[M]. 地质出版社. 1983.
- [4]江玉乐, 雷宛. 地球物理数据处理教程[M]. 北京:地质出版社, 2006.
- [5]傅良魁. 激发极化法[M]. 地质出版社出版. 1982.
- [6]何继善. 双频激电法[M]. 北京:高等教育出版社. 2005.
- [7]薛春纪. 基础矿床学[M]. 北京:地质出版社. 2006.
- [8]罗延钟, 张桂青. 频率域激电法原理[M]. 北京:地质出版社. 1988.
- [9]李金铭. 激发极化法方法技术指南[M]. 北京:地质出版社. 2004.
- [10]中南矿冶学院物探教研室. 金属矿电法勘探[M]. 冶金工业出版社. 1980.
- [11]周熙襄. 点源二维电阻率法有限差分正演计算, 物化探计算技术, 1983, 5(3).
- [12]徐长发. 实用偏微分方程数值解法[M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2000.
- [13]李瑞遐, 何志庆. 微分方程数值方法[M]. 上海:华东理工大学出版社, 2005.
- [14]徐世浙. 地球物理中的有限单元法[M]. 北京:科学出版社, 1994.
- [15]阮百尧, 熊彬, 徐世浙. 三维地电断面电阻率测深有限元数值模拟, 地球科学, 2001, 26(1), 73—77.
- [16]朱朝吉, 周肇武, 王智茂. 大功率激电在鄂拉山口寻找隐伏矿体中的应用[J]. 地质与资源. 2009, 18(3) : 214-216.
- [17]张权. 双频激电法在王家店探测隐伏铜钼矿的应用[J]甘肃冶金. 2010, 32(6): 75-79.
- [18]王秀英, 潘月栋, 杨寿等. 激电中梯和激电测深在吉林和龙市石马洞钼矿的应用[J]. 吉林地质. 2011, 30(3) : 78-83.
- [19]付国红. 频率域激发极化斩波去耦关键技术与理论研究[D]. 长沙:中南大学. 2007.
- [20]中华人民共和国地质矿产部. DH0072-1993 电阻率测深法技术规程[S]. 北京:地质出版社, 1993.
- [21]王烨, 杨晓弘, 戴亦军等. 基于有限单位元法的激电参数正演数值模拟[J]. 物探化探计算技术. 2009, 31 (1) : 44-47.
- [22]武炜, 张宝林, 梁光河等. 双频激电法在我国西部两类典型覆盖区金属矿体预测中的应用[J]. 地质与勘探. 2009, 45 (6) : 669-675.
- [23]维志锋. 激发极化法在寻找斑岩型铜矿中的应用. 地质找矿论丛. 2003, 18(12), 149-151
- [24]陈绍裘. 激发极化法探测断裂蚀变带型金矿. 中南工业大学学报. 2003, 24(6), 674-677

- [25]李金铭,陈兆洪.藏极化体上时间域激电谱的理论研究[J].1987(7), 295-305.
- [26]程云涛,柳建新,童孝忠.对双频激电测量结果出现负值的研究[J].西部探矿工程.2008(6), 99-101.
- [27]尚建阁,李冰,丁云河等.双频激电法在河南某钼矿带进行快速找矿评价中的应用[J].中国地质.2011, 38(2): 473-477.
- [28]施俊生,殷建武,李清林.斑岩型钼矿激电测深的找矿模式[J].CT理论与应用研究.2006, 15(3): 17-20.
- [29]罗延钟.二维地形不平条件下外电场的有限差分模拟.物化探计算技术.1986, 8(1).
- [30]陈志伟.运用双频激电技术在邵武钼矿中的应用[J].科学技术与工程.2012, 12(15): 3722-3725.
- [31]陈儒军.伪随机多频观测系统[D].长沙:中南大学.2003.
- [32]雒志峰,李正富,许丽云.时间域激电轴向单级-偶极测深勘查微细侵染型金矿取得成效[J].物探化探计算技术.2009, 31(3): 202-209.
- [33]杨晓弘,何继善,童孝忠.变步长激发极化法有限元数值模拟[J].物探化探计算技术.2008, 30(3): 212-215.
- [34]李春成等.激发极化法在大架金矿床中的应用效果.黄金地质.2006, 27(1), 10-2.
- [35]李九亮,蔡尚中等译.勘探地球物理译文集—电法资料解释推断[D].北京:地质出版社,1990.
- [36]王宏,贾新民.信号处理基础[M].北京:机械工业出版社,2007.
- [37]杨发杰,巨妙兰,刘全德.高密度电阻率探测方法及其应用[J].矿产与地质,2004.
- [38]邓克勇,王东,张正荣.贵州西部玄武岩型铜矿成矿规律研究[J].贵州地质,2004.
- [39]阮百尧,村上裕等.激发极化数据的最小二乘二维反演方法[J].地球科学,1999.
- [40]刘海飞.高密度电阻率法数据处理方法研究[J].中南大学,2004.
- [41]杨振威,严加永,陈向斌.频谱激电法在安徽沙溪斑岩铜矿中的应用[J].地球物理学进展,2013(4), 2014-2023.
- [42]杨锁,高明山,时志兴.大功率激电法在蒙古国沃克西铜矿勘查中的应用 [J]. 西部资源,2013(4), 84-85, 134.
- [43]陈其亮.幅频激电勘探在洱源坪铜矿的应用与研究[J].价值工程,2013.
- [44]那晓勋.激发极化法找铅锌铜矿应用实例 [J]. 地球,2014.
- [45]孟小杰,蒋亮,王浩臣.激电在新疆索尔库都克东铜矿勘查中的应用[J].科技广场,2014(1), 26-29.
- [46]邵昌盛,冯永来,李大虎.青海忠阳铜矿床的激电异常特征及解释 [J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2012(6), 617-622.

- [47]包乃利. 激发极化法在青海某铜、钼多金属矿区的应用研究 [D]. 太原理工大学, 2013.
- [48]郭雪峰, 罗维斌. 低频偶极偶极装置在金属矿勘查中的效果分析 [J]. 西部探矿工程, 2008(6), 111-114.
- [49]Spitzer, K. and Wurmstich, B., Speed and Accuracy in 3-D resistivity modeling. *Geophysics*. 2001, 66.
- [50]Pelton, W. H., Rijo, L., and Swift, Jr., Resistivity and induced-polarization data. C. M., *Inversion of two-dimensional Geophysics*. 1978, 43, 788-803.
- [51]Weller, A., Frango, W. Seichter. M. Three-dimensional inversion of induced polarization data from simulated waste. *Journal Applied Geophysics*, 1999, 41, 31-47.
- [52]Fox R. C. etc, Topographic Effects in Resistivity and Induced-Polarization Surveys [J]. *Geophysics*. 1980, 45(1).
- [53]Jepsen, A.F., Numerical modeling in resistivity prospecting. Ph. D. thesis, University of California. Berkeley. 1975.
- [54]Mufti, J. R., Finite-difference resistivity modeling for arbitrarily shaped two-dimensional structures. *Geophysics*, 1976, 41-62.
- [55]G W. Hohman, et al. Evaluation of the measurement of induced electrical polarization with an inductive system, *Geophys*, 1970, vol. 35. N5, P. 901-915.
- [56]Pelton W. H, et al, Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency IP[J]. *Geophysics*. 1978(43), 588-609.
- [57]Zonge. K. L. et al. Recent advances and applications in complex resistivity measurements [J]. *Geophysics*, 1975, 40(5), 851.

攻读学位期间取得学术成果

- [1] 胡建. 远程监测预警技术在易贡藏布流域的应用 [J]. 价值工程, 2013, 32(328), 196-197.